

# 离散数学复习笔记

严禁盗用，叶志

作者：叶志阳

组织：武汉大学遥感信息工程学院

时间：2026 年 1 月 7 日

版本：1.0

一切都会好起来的，不要放弃，肯定没问题的

# 目录

**第 1 章　数理逻辑** **2**
1.1　命题逻辑 . . . . . 2
1.2　谓词逻辑（一阶逻辑） . . . . . 3
1.3　例题 . . . . . 4

**第 2 章　集合论与二元关系** **8**
2.1　集合论基础 . . . . . 8
2.2　笛卡尔积与二元关系 . . . . . 9
2.3　特殊关系 . . . . . 11
2.4　函数 . . . . . 12
2.5　例题 . . . . . 13

**第 3 章　代数结构与群论** **21**
3.1　代数结构基础 . . . . . 21
3.2　群论基础 . . . . . 22
3.3　重要的群类 . . . . . 23
3.4　陪集与不变子群 . . . . . 23
3.5　例题 . . . . . 24

**第 4 章　图论** **29**
4.1　图论基础 . . . . . 29
4.2　树 . . . . . 32
4.3　例题 . . . . . 33

严禁盗用，叶志阳版权所有

# 前言

声明：本复习资料的贡献者是：武汉大学遥感信息工程学院 22 级特软班叶志阳。

主要参考的是：

1. ljp 老师提供的 PPT
2. 离散往年真题
3. 《离散数学（第二版）》原文、练习题、测评题

本资料主要面向的对象是：

1. 能抽出那么 2-3 天集中突击离散数学的同学
2. 平时基础扎实，想刷题巩固对概念、定理理解的同学

必须要声明的一点是，本资料仅供参考，不具备**任何押题作用**。本资料删去了一些晦涩难懂的概念，低频考点，题目主要源自 PPT 和历年真题。本资料**不对任何考试和测试负责**，仅作为复习参考。

如果您知晓并同意以上内容，您可以从第二页（封面和目录不计入页数）开始使用此资料。本资料严禁满绩小铺或其他群体进行二次转卖，但可以在遵循开源协议的情况下开源。

受限于个人精力与时间安排，本资料可能存在一些错漏之处，可以发邮件到 yezy_0828@163.com 进行反馈。

严禁盗用，叶志阳版权所有

# 第 1 章 数理逻辑

**笔记** 本章主要考察四个部分：主析取范式、主合取范式的求解，命题符号化、构造证明序列，求前束范式。

## 1.1 命题逻辑

### 1.1.1 命题符号化与联结词

- 命题符号化（简单命题、复合命题），命题联结词优先级：$\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$。
- 命题公式的赋值（解释），真值表。
  - $A$ 在所有赋值下为真，称为**重言式**（永真式）。
  - $A$ 在所有赋值下为假，称为**矛盾式**（永假式）。
  - $A$ 存在成真赋值，称为**可满足式**。
- $n$ 元真值函数 $F:\{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$。
  - $n$ 个命题变项有 $2^n$ 种可能的赋值，每个赋值对应一个函数值（0 或 1），故共有 $2^{2^n}$ 个不同的 $n$ 元真值函数。

### 1.1.2 等值式

若 $A \leftrightarrow B$ 是重言式，则称 $A$ 与 $B$ **等值**，记作 $A \Leftrightarrow B$。

常用等值式：

- 双重否定律：$\neg\neg A \Leftrightarrow A$
- 幂等律：$A \wedge A \Leftrightarrow A$，$A \vee A \Leftrightarrow A$
- 交换律：$A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$，$A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$
- 结合律：$(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$，$(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C)$
- 分配律：$(A \vee B) \wedge C \Leftrightarrow (A \wedge C) \vee (B \wedge C)$
- 分配律：$(A \wedge B) \vee C \Leftrightarrow (A \vee C) \wedge (B \vee C)$
- 德 · 摩根律：$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$，$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$
- 吸收律：$A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A$，$A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$
- 排中律与矛盾律：$A \vee \neg A \Leftrightarrow 1$，$A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0$
- 蕴涵等值式：$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$
- 等价等值式：$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$
- 假言易位：$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$
- 归谬论：$(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A$

### 1.1.3 主析取范式与主合取范式

**定义 1.1 (主析取范式)** 若公式 $A$ 的析取范式中的每个简单合取式都是极小项，则称该析取范式为 $A$ 的主析取范式。

严禁盗用，小志阳版权所有

**定义 1.2 (主合取范式)** 若公式 $A$ 的合取范式中的每个简单析取式都是极大项，则称该合取范式为 $A$ 的主合取范式。

- 求解方法：真值表法、等值演算法。

### 1.1.4 联结词的完备集

- 与非（↑）、或非（↓）是功能完备的联结词集合。

### 1.1.5 推理

若 $(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k) \rightarrow B$ 是永真式，则称由前提 $A_1, \ldots, A_k$ 推出结论 $B$ 的推理正确，$(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k) \rightarrow B$ 称为推理的**形式结构**。

构造证明法（推理规则）

- **前提引入规则（P）**：在证明的任何一步都可以引入前提。
- **结论引入规则**：在证明的任何一步都可以引入已证明的结论。
- **置换规则（T）**：任何命题公式可用其等值式替换。
- **假言推理规则（MP）**：从 $A \rightarrow B$ 和 $A$ 推出 $B$。
- **化简规则**：从 $A \wedge B$ 推出 $A$（或 $B$）。
- **拒取式规则（MT）**：从 $A \rightarrow B$ 和 $\neg B$ 推出 $\neg A$。
- **假言三段论规则（HS）**：从 $A \rightarrow B$ 和 $B \rightarrow C$ 推出 $A \rightarrow C$。
- **析取三段论规则（DS）**：从 $A \vee B$ 和 $\neg A$ 推出 $B$。
- **构造性二难规则**：从 $A \rightarrow B$、$C \rightarrow D$ 和 $A \vee C$ 推出 $B \vee D$。
- **合取引入规则**：从 $A$ 和 $B$ 推出 $A \wedge B$。
- **附加规则（CP）**：从 $A$ 推出 $A \vee B$。

归谬法（反证法）

假设结论 $B$ 为假，推出矛盾，则 $B$ 为真。

严禁盗用，作者阳版权所有

## 1.2 谓词逻辑（一阶逻辑）

### 1.2.1 基本概念

- 原子公式、合式公式。
- **更名规则**：设 $F(x)$ 表示含自由变量 $x$ 的公式，变量 $y$ 不出现在 $F(y)$ 中，可将 $x$ 替换为 $y$ 而不改变公式含义。
- **解释**：指定非空个体域、个体常元、函数符号、谓词符号的具体含义。
- 永真式、永假式、可满足式、等值式。

### 1.2.2 重要等值式

- **量词否定等值式**：

$$\neg\forall x P(x) \Leftrightarrow \exists x \neg P(x)$$

$$\neg\exists x P(x) \Leftrightarrow \forall x \neg P(x)$$

- **量词辖域收缩与扩张等值式**（设 $Q$ 中不含 $x$）：

$$\forall x(P(x) \wedge Q) \Leftrightarrow \forall x P(x) \wedge Q$$

$$\exists x(P(x) \wedge Q) \Leftrightarrow \exists x P(x) \wedge Q$$

（类似可推广到 $\vee$、$\rightarrow$ 等联结词）

- **量词分配等值式**：

$$\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \Leftrightarrow \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$$

$$\exists x(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$$

### 1.2.3 前束范式

**定义 1.3 (前束范式)** 将所有量词提到公式的最前面，得到的公式称为前束范式。

### 1.2.4 自然推理系统（推演规则）

- **全称量词消去规则（US，$\forall$ -）**：由 $\forall x A(x)$ 推出 $A(t)$（要求 $t$ 对 $x$ 可代入）。
- **全称量词引入规则（UG，$\forall$ +）**：由 $A(y)$（$y$ 为任意自由个体变元）推出 $\forall x A(x)$。
- **存在量词消去规则（ES，$\exists$ -）**：由 $\exists x A(x)$ 引入新常元 $c$，推出 $A(c)$。
- **存在量词引入规则（EG，$\exists$ +）**：由 $A(t)$ 推出 $\exists x A(x)$（要求 $t$ 对 $x$ 可代入）。

## 1.3 例题

**问题 1.1** 求前束范式：

1. $\forall x(F(x,y) \rightarrow \forall y(G(x,y) \rightarrow \exists z H(x,y,z)))$
2. $(\exists x F(x,y) \rightarrow \forall y G(x,y,z)) \rightarrow \exists z H(z)$

**解**

1.

$$\begin{aligned}
&\forall x(F(x,y) \rightarrow \forall y(G(x,y) \rightarrow \exists z H(x,y,z))) \\
\Leftrightarrow\ &\forall x(F(x,y) \rightarrow \forall u(G(x,u) \rightarrow \exists z H(x,u,z))) && \text{(换名规则，} y \text{ 换为 } u\text{)} \\
\Leftrightarrow\ &\forall x \forall u(F(x,y) \rightarrow (G(x,u) \rightarrow \exists z H(x,u,z))) && \text{(量词辖域扩张，} u \text{ 不在 } F(x,y) \text{ 中)} \\
\Leftrightarrow\ &\forall x \forall u \exists z(F(x,y) \rightarrow (G(x,u) \rightarrow H(x,u,z))) && \text{(量词辖域扩张，} z \text{ 不在 } F(x,y) \text{ 和 } G(x,u) \text{ 中)}
\end{aligned}$$

严禁盗用 时光阳版权所有

2.

$$
\begin{aligned}
&(\exists x F(x,y) \to \forall y G(x,y,z)) \to \exists z H(z)\\
\Leftrightarrow\ &(\exists u F(u,y) \to \forall v G(x,v,z)) \to \exists w H(w) \quad (\text{换名规则，}x\text{ 换为 }u,y\text{ 换为 }v,z\text{ 换为 }w)\\
\Leftrightarrow\ &\forall u(F(u,y) \to \forall v G(x,v,z)) \to \exists w H(w) \quad (\exists u\text{ 在蕴含前件，化为 }\forall u)\\
\Leftrightarrow\ &\forall u\forall v(F(u,y) \to G(x,v,z)) \to \exists w H(w) \quad (\text{量词辖域扩张，}v\text{ 不在 }F(u,y)\text{ 中})\\
\Leftrightarrow\ &\exists u\exists v\exists w((F(u,y) \to G(x,v,z)) \to H(w)) \quad (\forall u\forall v\text{ 在蕴含前件，化为 }\exists u\exists v\text{，并前移 }\exists w)
\end{aligned}
$$

**问题 1.2** 构造下列推理的证明：

1. 前提：$\forall x\forall y(F(x) \to G(y)), F(a)$，结论 $\exists x G(x)$.
2. 前提：$\forall x(F(x) \to \forall y(G(y) \wedge H(x))), \exists x F(x)$，结论 $\exists x(F(x) \wedge G(x) \wedge H(x))$.

**1.** 前提: $\forall x, y(F(x) \to G(y)), F(a)$，结论: $\exists x G(x)$.

**证明**

| | |
|---|---|
| 1. $\forall x\forall y(F(x) \to G(y))$ | 前提 |
| 2. $F(a)$ | 前提 |
| 3. $\forall y(F(a) \to G(y))$ | US 1 |
| 4. $F(a) \to G(a)$ | US 3 |
| 5. $G(a)$ | MP 2,4 |
| 6. $\exists x G(x)$ | EG 5 |

**2.** 前提: $\forall x(F(x) \to \forall y(G(y) \wedge H(x))), \exists x F(x)$，结论: $\exists x(F(x) \wedge G(x) \wedge H(x))$.

**证明**

| | |
|---|---|
| 1. $\forall x(F(x) \to \forall y(G(y) \wedge H(x)))$ | 前提 |
| 2. $\exists x F(x)$ | 前提 |
| 3. $F(c)$ | ES 2 |
| 4. $F(c) \to \forall y(G(y) \wedge H(c))$ | US 1 |
| 5. $\forall y(G(y) \wedge H(c))$ | MP 3,4 |
| 6. $G(c) \wedge H(c)$ | US 5 |
| 7. $G(c)$ | T 6 |
| 8. $H(c)$ | T 6 |
| 9. $F(c) \wedge G(c) \wedge H(c)$ | T 3,7,8 |
| 10. $\exists x(F(x) \wedge G(x) \wedge H(x))$ | EG 9 |

**问题 1.3** 在自然推理系统 $P$ 中, 用直接证明法构造下列推理的证明.

(1) 前提: $\neg(p \wedge \neg q), q \to \neg r, r$ 结论: $\neg p$

(2) 前提: $p \to r, q \to s, p, q$ 结论: $r \wedge s$

**证明** (1)

| | |
|---|---|
| 1. $r$ | (前提引入) |
| 2. $q \to \neg r$ | (前提引入) |
| 3. $\neg q$ | (1, 2, MT) |
| 4. $\neg(p \wedge \neg q)$ | (前提引入) |
| 5. $\neg p \vee \neg(\neg q)$ | (4, T: 德 · 摩根定律) |

严禁盗用，叶志阳版权所有

6. $\neg p \vee q$ (5, T: 双重否定)
7. $\neg p$ (3, 6, T: 析取三段论)

**证明** (2)

1. $p$ (前提引入)
2. $p \to r$ (前提引入)
3. $r$ (1, 2, MP)
4. $q$ (前提引入)
5. $q \to s$ (前提引入)
6. $s$ (4, 5, MP)
7. $r \wedge s$ (3, 6, T: 合取规则)

**问题 1.4** 在自然推理系统 $P$ 中, 用附加前提证明法证明下列推理.

前提: $\neg p \vee (q \to r), s \to p, q$ 结论: $\neg r \to \neg s$

**证明**

1. $\neg r$ (附加前提引入)
2. $q$ (前提引入)
3. $\neg p \vee (q \to r)$ (前提引入)
4. $p \to (q \to r)$ (3, T: 蕴涵等值式)
5. $\neg(q \to r) \to \neg p$ (4, T: 逆否命题)
6. $\neg(\neg q \vee r)$ (1, 2, T: $q \wedge \neg r$ 等价于 $\neg(q \to r)$)
7. $\neg(q \to r)$ (6, T)
8. $\neg p$ (5, 7, MP)
9. $s \to p$ (前提引入)
10. $\neg s$ (8, 9, MT)
11. $\neg r \to \neg s$ (1-10, CP 附加前提证明法)

**问题 1.5** 在自然推理系统 $P$ 中, 构造下面用自然语言给出的推理

若小张喜欢数学, 则小李或小赵也喜欢数学. 若小李喜欢数学, 则他也喜欢物理. 小张确实喜欢数学, 可小李不喜欢物理. 所以, 小赵喜欢数学.

**证明** 设 $p$: 小张喜欢数学; $q$: 小李喜欢数学; $r$: 小赵喜欢数学; $s$: 小李喜欢物理。

1. $p$ (前提引入)
2. $p \to (q \vee r)$ (前提引入)
3. $q \vee r$ (1, 2, MP)
4. $\neg s$ (前提引入)
5. $q \to s$ (前提引入)
6. $\neg q$ (4, 5, MT)
7. $r$ (3, 6, T: 析取三段论)

**问题 1.6** 在自然推理系统 $N_L$ 中, 构造下列推理的证明.

每个科学工作者都是刻苦钻研的, 每个刻苦钻研而又聪明的人在他的事业中都将获得成功. 王大海是科学工作者, 并且是聪明的. 所以, 王大海在他的事业中将获得成功. (个体域为人类集合)

严禁盗用，叶志阳版权所有

**证明** 设 $S(x):x$ 是科学工作者; $D(x):x$ 刻苦钻研; $I(x):x$ 是聪明的; $L(x):x$ 获得成功; $a$: 王大海。

1. $S(a)\wedge I(a)$ (前提引入)
2. $S(a)$ (1, T: 化简)
3. $\forall x(S(x)\rightarrow D(x))$ (前提引入)
4. $S(a)\rightarrow D(a)$ (3, US)
5. $D(a)$ (2, 4, MP)
6. $I(a)$ (1, T: 化简)
7. $D(a)\wedge I(a)$ (5, 6, T: 合取)
8. $\forall x((D(x)\wedge I(x))\rightarrow L(x))$ (前提引入)
9. $(D(a)\wedge I(a))\rightarrow L(a)$ (8, US)
10. $L(a)$ (7, 9, MP)

**问题 1.7** 求下列公式的主析取范式, 再用主析取范式求主合取范式.

(1) $(p\wedge q)\vee r$ , (2) $(p\rightarrow q)\wedge(q\rightarrow r)$

**解** (1) 主析取范式:

$(p\wedge q)\vee r$

$\Leftrightarrow (p\wedge q\wedge(r\vee\neg r))\vee((p\vee\neg p)\wedge(q\vee\neg q)\wedge r)$

$\Leftrightarrow (p\wedge q\wedge r)\vee(p\wedge q\wedge\neg r)\vee(p\wedge q\wedge r)\vee(p\wedge\neg q\wedge r)\vee(\neg p\wedge q\wedge r)\vee(\neg p\wedge\neg q\wedge r)$

$\Leftrightarrow m_7\vee m_6\vee m_5\vee m_3\vee m_1$

主合取范式: $M_0\wedge M_2\wedge M_4$

(2) 主析取范式:

$(\neg p\vee q)\wedge(\neg q\vee r)$

$\Leftrightarrow (\neg p\wedge\neg q)\vee(\neg p\wedge r)\vee(q\wedge r)$

$\Leftrightarrow (\neg p\wedge\neg q\wedge(r\vee\neg r))\vee(\neg p\wedge(q\vee\neg q)\wedge r)\vee((p\vee\neg p)\wedge q\wedge r)$

$\Leftrightarrow m_1\vee m_0\vee m_3\vee m_7$

主合取范式: $M_2\wedge M_4\wedge M_5\wedge M_6$

**问题 1.8** 求以下公式的主合取范式、主析取范式:

(1) $(p\leftrightarrow q)\rightarrow r$, (2)$p\rightarrow((q\wedge r)\wedge(p\vee(\neg q\wedge\neg r)))$

**解** (1) 主合取范式:

$\neg((p\wedge q)\vee(\neg p\wedge\neg q))\vee r\Leftrightarrow((\neg p\vee\neg q)\wedge(p\vee q))\vee r\Leftrightarrow(\neg p\vee\neg q\vee r)\wedge(p\vee q\vee r)\Leftrightarrow M_1\wedge M_6$

主析取范式: $m_0\vee m_2\vee m_3\vee m_4\vee m_5\vee m_7$

(2)

$$
\begin{aligned}
A &\Leftrightarrow \neg p\vee((q\wedge r\wedge p)\vee(q\wedge r\wedge\neg q\wedge\neg r))\Leftrightarrow\neg p\vee((p\wedge q\wedge r)\vee 0)\\
&\Leftrightarrow \neg p\vee(p\wedge q\wedge r)\\
&\Leftrightarrow (\neg p\wedge(q\vee\neg q)\wedge(r\vee\neg r))\vee(p\wedge q\wedge r)\\
&\Leftrightarrow m_0\vee m_1\vee m_2\vee m_3\vee m_7
\end{aligned}
$$

主合取范式 $M_4\wedge M_5\wedge M_6$

严禁盗用，叶志阳版权所有

# 第 2 章 集合论与二元关系

**内容提要**

- ❑ 集合的基本运算证明
- ❑ 关系的运算、性质
- ❑ 等价关系、等价类、划分
- ❑ 偏序关系、哈斯图
- ❑ 函数的像、逆像
- ❑ 单射、满射、双射

**笔记** 本章近年考察频繁的是等价关系、偏序关系的相关性质证明；往年考察较多的是各类包含关系、集合相等的证明，也可能结合群考察单射、满射的证明。

## 2.1 集合论基础

**定义 2.1 (子集)** 设 $A, B$ 是集合，$B$ 被 $A$ 包含（记作 $B \subseteq A$）当且仅当：

$$B \subseteq A \iff \forall x(x \in B \to x \in A)$$

**定义 2.2 (相等)** 设 $A, B$ 是集合，$A$ 等于 $B$（记作 $A = B$）当且仅当：

$$A = B \iff A \subseteq B \wedge B \subseteq A$$

**定义 2.3 (真子集)** 设 $A, B$ 是集合，$A$ 是 $B$ 的真子集（记作 $A \subset B$）当且仅当：

$$A \subset B \iff B \subseteq A \wedge B \neq A$$

**定义 2.4 (幂集)** 设 $A$ 是集合，$A$ 的幂集 $P(A)$ 定义为：

$$P(A) = \{x \mid x \subseteq A\}$$

### 2.1.1 集合运算

设 $U$ 为全集，$A, B, C \subseteq U$。

**定义 2.5 (基本运算)** 以下是集合的并、交、差、绝对补集：

- 并集：$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
- 交集：$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
- 差集：$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
- 绝对补集：$\bar{A} = U - A$

**命题 2.1 (集合运算律)** 以下是集合的一些常用运算律：

- 幂等律
  - $A \cup A = A$
  - $A \cap A = A$
- 交换律
  - $A \cap B = B \cap A$
  - $A \cup B = B \cup A$
- 结合律

严禁盗用，叶志阳版权所有

- $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
- $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

- 分配律
  - $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$
  - $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$
- 吸收律
  - $A \cup (A \cap B) = A$
  - $A \cap (A \cup B) = A$
- 排中律与矛盾律
  - 排中律：$A \cup \bar{A} = U$
  - 矛盾律：$A \cap \bar{A} = \emptyset$
- 德摩根律
  - $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$
  - $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$
- 基本包含关系
  - $A \cap B \subseteq A$ 且 $A \cap B \subseteq B$
  - $A \subseteq A \cup B$ 且 $B \subseteq A \cup B$
  - $A - B = A \cap \bar{B} \subseteq A$

**定理 2.1 (包含关系的等价条件)** 设 $A, B \subseteq U$，则以下条件等价：

$$A \subseteq B \iff A \cap B = A \iff A \cup B = B \iff A - B = \emptyset$$

**定义 2.6 (对称差)** 设 $A, B$ 是集合，$A$ 与 $B$ 的对称差（环合）定义为：

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$$

### 2.1.2 集合的基数

仅考虑有穷集合。

**定理 2.2 (包含排斥原理)** 设 $A, B$ 是有穷集合，则：

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

推广到 $n$ 个集合的情况：

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{i=1}^{n} |A_i| - \sum_{1 \le i < j \le n} |A_i \cap A_j| + \cdots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap \cdots \cap A_n|$$

## 2.2 笛卡尔积与二元关系

**定义 2.7 (序偶)** 设 $x, y$ 是两个元素，$\langle x, y \rangle$ 称为一个序偶。一般地，当 $x \neq y$ 时，$\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$。

**定义 2.8 (笛卡尔积)** 设 $A, B$ 是集合，$A$ 与 $B$ 的笛卡尔积定义为：

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B\}$$

严禁盗用，版权所有

**定义 2.9 (二元关系)** 从 $A$ 到 $B$ 的二元关系 $R$ 是 $A\times B$ 的一个子集，即：

$$R\subseteq A\times B$$

特别地，当 $B=A$ 时，称 $R$ 为 $A$ 上的二元关系。

**定义 2.10 (特殊关系)** 设 $A$ 是集合，定义：

1. 全域关系：$E_A=A\times A$
2. 恒等关系：$\mathbb{1}_A=\{\langle x,x\rangle\mid x\in A\}$

**定义 2.11 (定义域与值域)** 设 $R$ 是从 $A$ 到 $B$ 的关系：

1. 定义域：$\mathrm{Dom}(R)=\{x\in A\mid \exists y\in B,\langle x,y\rangle\in R\}$
2. 值域：$\mathrm{Ran}(R)=\{y\in B\mid \exists x\in A,\langle x,y\rangle\in R\}$

### 2.2.1 关系的运算

**定义 2.12 (关系的合成)** 设 $R_1\subseteq A\times B$，$R_2\subseteq B\times C$，$R_1$ 与 $R_2$ 的合成定义为：

$$R_1\circ R_2=\{\langle a,c\rangle\mid a\in A,c\in C,\exists b\in B(aR_1b\wedge bR_2c)\}$$

**性质** [合成运算的性质] 设 $R_1,R_2,R_3,R_4$ 是适当的关系，则：

1. $R_1(R_2\cup R_3)=R_1R_2\cup R_1R_3$
2. $(R_2\cup R_3)R_4=R_2R_4\cup R_3R_4$
3. $R_1(R_2\cap R_3)\subseteq R_1R_2\cap R_1R_3$
4. $(R_2\cap R_3)R_4\subseteq R_2R_4\cap R_3R_4$

**定义 2.13 (关系的幂)** 设 $R$ 是 $A$ 上的关系，$n\in\mathbb{N}$，定义：

1. $R^0=\mathbb{1}_A$
2. $R^{n+1}=R^n\circ R$

**性质** [幂运算的性质] 设 $R$ 是 $A$ 上的关系，$m,n\in\mathbb{N}$，则：

1. $R^m\circ R^n=R^{m+n}$
2. $(R^m)^n=R^{mn}$

**定理 2.3** 设 $A$ 是有限集合，$|A|=n$，$R$ 是 $A$ 上的关系，则存在 $i,j\in\{0,1,\ldots,2^{n^2}\}$，$i<j$，使得 $R^i=R^j$。

**定义 2.14 (关系的逆)** 设 $R$ 是从 $A$ 到 $B$ 的关系，$R$ 的逆关系 $\tilde{R}$ 定义为：

$$\tilde{R}=\{\langle y,x\rangle\mid\langle x,y\rangle\in R\}$$

### 2.2.2 关系的性质

设 $R$ 是 $A$ 上的关系。

**定义 2.15 (自反与反自反)** 1. $R$ 是自反的：$\forall x\in A,\langle x,x\rangle\in R$

2. $R$ 是反自反的：$\forall x\in A,\langle x,x\rangle\notin R$

**定义 2.16 (对称与反对称)** 1. $R$ 是对称的：$\forall x,y\in A,\langle x,y\rangle\in R\Rightarrow\langle y,x\rangle\in R$

2. $R$ 是反对称的：$\forall x,y\in A,(x\neq y\wedge\langle x,y\rangle\in R)\Rightarrow\langle y,x\rangle\notin R$ 等价地：$\forall x,y\in A,(\langle x,y\rangle\in R\wedge\langle y,x\rangle\in R)\Rightarrow x=y$

**定义 2.17 (传递性)** $R$ 是传递的：$\forall x,y,z\in A,(\langle x,y\rangle\in R\wedge\langle y,z\rangle\in R)\Rightarrow\langle x,z\rangle\in R$

严禁盗用，许志阳版权所有

## 2.3 特殊关系

### 2.3.1 偏序关系

**定义 2.18 (偏序关系)** 设 $R$ 是 $A$ 上的关系，如果 $R$ 满足自反、反对称和传递性，则称 $R$ 为偏序关系。偏序关系通常用 $\preccurlyeq$ 表示，并称 $\langle A, \preccurlyeq \rangle$ 为偏序集。

**定义 2.19 (可比与全序)** 设 $\langle A, \preccurlyeq \rangle$ 是偏序集，$x, y \in A$：

1. 如果 $x \preccurlyeq y$ 或 $y \preccurlyeq x$，则称 $x$ 与 $y$ 可比
2. 如果 $\forall x, y \in A$，$x$ 与 $y$ 可比，则称 $\preccurlyeq$ 为全序关系，$\langle A, \preccurlyeq \rangle$ 为全序集

**定义 2.20 (特殊元素)** 设 $\langle A, \preccurlyeq \rangle$ 是偏序集，$B \subseteq A$：

1. $y$ 是 $B$ 的最小元：$y \in B \wedge \forall x \in B(y \preccurlyeq x)$
2. $y$ 是 $B$ 的最大元：$y \in B \wedge \forall x \in B(x \preccurlyeq y)$
3. $y$ 是 $B$ 的极小元：$y \in B \wedge \forall x \in B(x \preccurlyeq y \Rightarrow x = y)$
4. $y$ 是 $B$ 的极大元：$y \in B \wedge \forall x \in B(y \preccurlyeq x \Rightarrow x = y)$
5. $y$ 是 $B$ 的下界：$y \in A \wedge \forall x \in B(y \preccurlyeq x)$
6. $y$ 是 $B$ 的上界：$y \in A \wedge \forall x \in B(x \preccurlyeq y)$
7. $y$ 是 $B$ 的下确界：$y$ 是 $B$ 的所有下界中的最大元
8. $y$ 是 $B$ 的上确界：$y$ 是 $B$ 的所有上界中的最小元

**定义 2.21 (拟序关系)** 设 $R$ 是 $A$ 上的关系，如果 $R$ 满足反自反、反对称和传递性，则称 $R$ 为拟序关系。

### 2.3.2 等价关系

**定义 2.22 (等价关系)** 设 $R$ 是 $A$ 上的关系，如果 $R$ 满足自反、对称和传递性，则称 $R$ 为等价关系。

**定义 2.23 (等价类)** 设 $R$ 是 $A$ 上的等价关系，$a \in A$，$a$ 关于 $R$ 的等价类定义为：

$$[a]_R = \{x \in A \mid xRa\}$$

其中 $a$ 称为该等价类的代表元。

**定理 2.4 (等价类的性质)** 设 $R$ 是 $A$ 上的等价关系，$a, b \in A$，则以下条件等价：

1. $aRb$
2. $[a]_R = [b]_R$
3. $[a]_R \cap [b]_R \neq \emptyset$

**定义 2.24 (划分)** 设 $A$ 是集合，$A$ 的划分 $\Pi$ 是 $A$ 的非空子集族 $\{A_i\}_{i \in I}$，满足：

1. $\bigcup_{i \in I} A_i = A$
2. 对任意 $i \neq j$，$A_i \cap A_j = \emptyset$

**定义 2.25 (商集)** 设 $R$ 是 $A$ 上的等价关系，$A$ 关于 $R$ 的商集定义为：

$$A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}$$

商集的基数 $|A/R|$ 称为等价关系 $R$ 的秩。

**定理 2.5** 等价关系 $R$ 的所有等价类构成 $A$ 的一个划分，称为 $R$ 诱导的划分。

严禁盗用，叶志阳版权所有

### 2.3.3 关系的闭包

**定义 2.26 (闭包)** 设 $R \subseteq A^2$，$R$ 的某种性质的闭包是指具有该性质的最小关系 $R'$，满足：

1. $R \subseteq R'$
2. $R'$ 具有该性质
3. 若 $R''$ 满足上述两个条件，则 $R' \subseteq R''$

**定义 2.27 (具体闭包)** 设 $R$ 是 $A$ 上的关系：

1. 自反闭包：$r(R) = R \cup \mathbb{1}_A$
2. 对称闭包：$s(R) = R \cup \tilde{R}$
3. 传递闭包：$t(R) = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \cdots$

**定理 2.6 (闭包的表示)** 设 $R$ 是有限集合 $A$ 上的关系，$|A| = n$，则：

$$t(R) = \bigcup_{i=1}^{n} R^i$$

## 2.4 函数

**定义 2.28 (函数)** 设 $X, Y$ 是集合，$f \subseteq X \times Y$ 称为从 $X$ 到 $Y$ 的函数（记作 $f : X \to Y$），如果满足：

1. $\forall x \in X, \exists y \in Y, \langle x, y \rangle \in f$
2. $\forall x \in X, \forall y_1, y_2 \in Y, (\langle x, y_1 \rangle \in f \wedge \langle x, y_2 \rangle \in f) \Rightarrow y_1 = y_2$

$X$ 称为 $f$ 的定义域，$Y$ 称为 $f$ 的陪域。

**定义 2.29 (象与逆象)** 设 $f : X \to Y$，$A \subseteq X$，$B \subseteq Y$：

1. $A$ 在 $f$ 下的象：$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$
2. $B$ 在 $f$ 下的逆象：$f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$

**定义 2.30 (函数空间)** 所有从 $X$ 到 $Y$ 的函数构成的集合记为 $Y^X$，即：

$$Y^X = \{f \mid f : X \to Y\} \subseteq \mathcal{P}(X \times Y)$$

**定义 2.31 (复合函数)** 设 $f : X \to Y$，$g : Y \to Z$，$f$ 与 $g$ 的复合函数 $g \circ f : X \to Z$ 定义为：

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \quad \forall x \in X$$

**性质** [象与逆象的性质] 设 $f : X \to Y$，$A \subseteq X$，$B \subseteq Y$：

1. $A \subseteq f^{-1}(f(A))$
2. $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$

**定义 2.32 (特殊函数)**

1. 恒等函数：$\mathbb{1}_X : X \to X$，$\mathbb{1}_X(x) = x$
2. 特征函数：设 $A \subseteq X$，$A$ 的特征函数 $\chi_A : X \to \{0, 1\}$ 定义为：

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$$

**定义 2.33 (单射、满射、双射)** 设 $f : X \to Y$：

1. $f$ 是单射：$\forall x_1, x_2 \in X, f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$
2. $f$ 是满射：$\forall y \in Y, \exists x \in X, f(x) = y$，即 $f(X) = Y$
3. $f$ 是双射：$f$ 既是单射又是满射

严禁盗用 版权所有

**命题 2.2** $A$ 是有限集，$f:A\to A$ 是单射当且仅当 $f$ 是满射当且仅当 $f$ 是双射

**命题 2.3 (复合函数的性质)**
1. 若 $f$ 和 $g$ 都是单射，则 $g\circ f$ 也是单射
2. 若 $f$ 和 $g$ 都是满射，则 $g\circ f$ 也是满射
3. 若 $f$ 和 $g$ 都是双射，则 $g\circ f$ 也是双射

**定义 2.34 (反函数)** 设 $f:X\to Y$ 是双射，$f$ 的反函数 $f^{-1}:Y\to X$ 定义为：

$$f^{-1}=\{\langle y,x\rangle \mid \langle x,y\rangle\in f\}$$

即 $\forall x\in X,y\in Y,f(x)=y \iff f^{-1}(y)=x$

## 2.5 例题

**问题 2.1** 设 $A$ 为集合，集合 $P$ 是 $A$ 上所有划分组成的集合，即 $P=\{S \mid S是A的划分\}$，定义关系：$R\subseteq P\times P$，$\forall S,T\in P,\langle S,T\rangle\in R$ 当且仅当 $\forall u\in S,\exists v\in T,u\subseteq v$。证明：$R$ 是偏序关系。

**证明** 我们需要证明 $R$ 满足自反性、反对称性和传递性。

(1) 自反性: $\forall S\in P$，由于 $S$ 是 $A$ 的划分，$\forall u\in S$，取 $v=u\in S$，显然有 $u\subseteq v$，故 $\langle S,S\rangle\in R$。

(2) 反对称性: 假设 $\langle S,T\rangle\in R$ 且 $\langle T,S\rangle\in R$。

由 $\langle S,T\rangle\in R$ 知，$\forall u\in S,\exists v\in T$，使得 $u\subseteq v$。

对于上述给定的 $v$，由 $\langle T,S\rangle\in R$ 知 $\exists u'\in S$，使得 $v\subseteq u'$。

故 $u\subseteq v\subseteq u'$。

由于 $S$ 是 $A$ 的划分，$u$ 和 $u'$ 是 $S$ 中的块，要么 $u=u'$，要么 $u\cap u'=\emptyset$。

但 $u\subseteq u'$ 且 $u\neq\emptyset$，故 $u\cap u'\neq\emptyset$，因此必有 $u=u'$。

于是 $u=v$，即 $\forall u\in S$，$u\in T$，所以 $S\subseteq T$。

同理可证：$T\subseteq S$。故 $S=T$。

(3) 传递性: 假设 $\langle S,T\rangle\in R$ 且 $\langle T,W\rangle\in R$。

即 $\forall u\in S,\exists v\in T$，使得 $u\subseteq v$，且对给定的 $v\in T$，$\exists w\in W$，使得 $v\subseteq w$。

故 $u\subseteq v\subseteq w$，即 $\forall u\in S,\exists w\in W$，使得 $u\subseteq w$，因此 $\langle S,W\rangle\in R$。

综上所述，$R$ 是偏序关系。

**问题 2.2** 设 $\lesssim$ 是集合 $S$ 上的二元关系，且具有自反性和传递性。在集合 $S$ 上定义关系 $\simeq$：$x\simeq y \iff x\lesssim y\wedge y\lesssim x$。

(a) 证明：$\simeq$ 是等价关系。

(b) 设 $x,y\in S$，$x\lesssim y$。若 $x\simeq x'$ 且 $y\simeq y'$，证明：$x'\lesssim y'$。

(c) 设 $x\in S$。定义 $S/\simeq$ 上的关系 $\preccurlyeq$：$[x]_\simeq\preccurlyeq[y]_\simeq \iff x\lesssim y$。证明：$\preccurlyeq$ 是 $S/\simeq$ 上的偏序关系。

**解**

(a) 证明 $\simeq$ 是等价关系：

- 自反性: 由于 $\lesssim$ 是自反的，$\forall x\in S$，有 $x\lesssim x$，故 $x\simeq x$。
- 对称性: 若 $x\simeq y$，则 $x\lesssim y$ 且 $y\lesssim x$，即 $y\lesssim x$ 且 $x\lesssim y$，故 $y\simeq x$。
- 传递性: 设 $x\simeq y$ 且 $y\simeq z$，则 $x\lesssim y$，$y\lesssim x$，$y\lesssim z$，$z\lesssim y$。由 $\lesssim$ 的传递性，由 $x\lesssim y$ 和 $y\lesssim z$ 得 $x\lesssim z$；由 $z\lesssim y$ 和 $y\lesssim x$ 得 $z\lesssim x$。故 $x\simeq z$。

(b) 已知 $x\lesssim y$，$x\simeq x'$，$y\simeq y'$。由 $\simeq$ 的定义，$x'\lesssim x$ 且 $x\lesssim x'$，$y\lesssim y'$ 且 $y'\lesssim y$。由 $x'\lesssim x$，$x\lesssim y$，$y\lesssim y'$，利用 $\lesssim$ 的传递性得 $x'\lesssim y'$。

仅供学习使用，版权所有

(c) 证明 $\preccurlyeq$ 是偏序关系：

- 自反性: $\forall [x]_{\simeq} \in S/{\simeq}$，由于 $x \lesssim x$，故 $[x]_{\simeq} \preccurlyeq [x]_{\simeq}$。
- 反对称性: 设 $[x]_{\simeq} \preccurlyeq [y]_{\simeq}$ 且 $[y]_{\simeq} \preccurlyeq [x]_{\simeq}$，则 $x \lesssim y$ 且 $y \lesssim x$，故 $x \simeq y$，从而 $[x]_{\simeq} = [y]_{\simeq}$。
- 传递性: 设 $[x]_{\simeq} \preccurlyeq [y]_{\simeq}$ 且 $[y]_{\simeq} \preccurlyeq [z]_{\simeq}$，则 $x \lesssim y$ 且 $y \lesssim z$，由 $\lesssim$ 的传递性得 $x \lesssim z$，故 $[x]_{\simeq} \preccurlyeq [z]_{\simeq}$。

**问题 2.3** 设 $S$ 是非空集合，$\pi_1 = \{A_1, A_2, \cdots, A_m\}$，$\pi_2 = \{B_1, B_2, \cdots, B_n\}$ 均为 $S$ 的划分，设 $P = \{A_i \cap B_j \mid A_i \in \pi_1, i = 1, \cdots, m; B_j \in \pi_2, j = 1, \cdots, n\} - \{\emptyset\}$。

(a) 证明：$P$ 是 $S$ 的划分。

(b) 若 $S = \{1,2,3,4,5\}$，$\pi_1 = \{\{1,3,5\},\{2,4\}\}$，$\pi_2 = \{\{1,2,3\},\{4,5\}\}$，求 $P$。

(c) 求 (2) 中 $P$ 所诱导的等价关系 $R_P$（列举出来）。

**解**

(a) 证明 $P$ 是 $S$ 的划分：

- 非空子集: 由于 $\pi_1$ 和 $\pi_2$ 是 $S$ 的划分，对任意 $A_i \in \pi_1$，$B_j \in \pi_2$，有 $A_i \subseteq S$，$B_j \subseteq S$，故 $A_i \cap B_j \subseteq S$。又因为 $P$ 中不包含空集，所以 $P$ 中的每个元素都是 $S$ 的非空子集。
- 覆盖性: 对任意 $x \in S$，由于 $\pi_1$ 和 $\pi_2$ 是 $S$ 的划分，存在 $i$ 和 $j$ 使得 $x \in A_i$ 且 $x \in B_j$，从而 $x \in A_i \cap B_j$。由于 $A_i \cap B_j$ 非空，它属于 $P$。因此 $S \subseteq \bigcup_{C \in P} C$。显然 $\bigcup_{C \in P} C \subseteq S$，故 $\bigcup_{C \in P} C = S$。
- 不交性: 设 $C_1 = A_{i_1} \cap B_{j_1}$ 和 $C_2 = A_{i_2} \cap B_{j_2}$ 是 $P$ 中两个不同的元素。若 $(i_1, j_1) \neq (i_2, j_2)$，则 $i_1 \neq i_2$ 或 $j_1 \neq j_2$。由于 $\pi_1$ 和 $\pi_2$ 是划分，若 $i_1 \neq i_2$，则 $A_{i_1} \cap A_{i_2} = \emptyset$；若 $j_1 \neq j_2$，则 $B_{j_1} \cap B_{j_2} = \emptyset$。因此

$$C_1 \cap C_2 = (A_{i_1} \cap B_{j_1}) \cap (A_{i_2} \cap B_{j_2}) = (A_{i_1} \cap A_{i_2}) \cap (B_{j_1} \cap B_{j_2}) = \emptyset.$$

故 $P$ 是 $S$ 的划分。

(b) 计算 $P$：

$$\{1,3,5\} \cap \{1,2,3\} = \{1,3\}$$
$$\{1,3,5\} \cap \{4,5\} = \{5\}$$
$$\{2,4\} \cap \{1,2,3\} = \{2\}$$
$$\{2,4\} \cap \{4,5\} = \{4\}$$

去掉空集，得 $P = \{\{1,3\},\{5\},\{2\},\{4\}\}$。

(c) $P$ 诱导的等价关系 $R_P$ 是 $S$ 上的等价关系，满足：$xR_Py$ 当且仅当 $x$ 和 $y$ 在 $P$ 的同一个块中。因此，

$$R_P = \{\langle 1,1\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 5,5\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 4,4\rangle\}.$$

**问题 2.4** 已知集合 $X, Y$（$X \neq \emptyset$），设 $\langle Y, S\rangle$ 是偏序集，$Y^X$ 上的二元关系定义如下：

$$\forall f, g \in Y^X, \langle f, g\rangle \in R \iff \langle f(x), g(x)\rangle \in S \quad (\forall x \in X)$$

(a) 证明：$R$ 是 $Y^X$ 上的偏序关系。

(b) 设 $b^*$ 是偏序集 $\langle Y, S\rangle$ 的最大元，证明：最大元 $b^*$ 唯一。

(c) 试给出偏序集 $\langle Y^X, R\rangle$ 存在最大元的充要条件，并求出最大元。

**解**

严禁盗用，版权所有

(a) 证明 $R$ 是偏序关系：

- 自反性: $\forall f \in Y^X$, 由于 $\langle Y, S\rangle$ 是偏序集, $S$ 自反, 故 $\forall x \in X, \langle f(x), f(x)\rangle \in S$, 因此 $\langle f, f\rangle \in R$。
- 反对称性: 设 $\langle f, g\rangle \in R$ 且 $\langle g, f\rangle \in R$，则 $\forall x \in X$，$\langle f(x), g(x)\rangle \in S$ 且 $\langle g(x), f(x)\rangle \in S$。由于 $S$ 是反对称的，故 $f(x) = g(x)$ 对所有 $x \in X$ 成立，即 $f = g$。
- 传递性: 设 $\langle f, g\rangle \in R$ 且 $\langle g, h\rangle \in R$，则 $\forall x \in X$，$\langle f(x), g(x)\rangle \in S$ 且 $\langle g(x), h(x)\rangle \in S$。由于 $S$ 是传递的，故 $\langle f(x), h(x)\rangle \in S$，因此 $\langle f, h\rangle \in R$。

所以 $R$ 是 $Y^X$ 上的偏序关系。

(b) 假设 $b^*$ 和 $c$ 都是 $\langle Y, S\rangle$ 的最大元，则 $\forall y \in Y$，$ySb^*$ 且 $ySc$。特别地，取 $y = c$，有 $cSb^*$；取 $y = b^*$，有 $b^*Sc$。由 $S$ 的反对称性得 $b^* = c$。故最大元唯一。

(c) 充要条件: $\langle Y^X, R\rangle$ 存在最大元当且仅当 $\langle Y, S\rangle$ 存在最大元。

证明:

- 必要性：设 $g$ 是 $\langle Y^X, R\rangle$ 的最大元。任取 $x_0 \in X$，定义函数 $h_{x_0} : X \to Y$ 如下：对于任意 $y \in Y$，令 $h_{x_0}(x_0) = y$，且对 $x \neq x_0$，$h_{x_0}(x)$ 可任意取值（例如取某个固定值）。由于 $g$ 是最大元，有 $h_{x_0}Rg$，即 $\forall x \in X$，$h_{x_0}(x)Sg(x)$。特别地，取 $x = x_0$，得 $ySg(x_0)$。由 $y$ 的任意性知 $g(x_0)$ 是 $Y$ 的最大元。因此 $\langle Y, S\rangle$ 存在最大元。
- 充分性：设 $b^*$ 是 $\langle Y, S\rangle$ 的最大元。定义常值函数 $g : X \to Y$，$g(x) = b^*$ 对所有 $x \in X$。则对任意 $f \in Y^X$，$\forall x \in X$，由于 $b^*$ 是最大元，有 $f(x)Sb^* = g(x)$，故 $fRg$。因此 $g$ 是 $\langle Y^X, R\rangle$ 的最大元。

最大元为常值函数 $g(x) = b^*$，其中 $b^*$ 是 $\langle Y, S\rangle$ 的最大元。

**问题 2.5** 设 $A$ 为非空集合，完成以下各题：

(a) 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$，构造函数 $g \in A^A$，满足 $g \neq \mathbb{1}_A$，且 $g \circ g = \mathbb{1}_A$。

(b) 设 $A$ 为有限集，$|A| = n (n \geq 1)$。分别求 $A^A$ 中的单射、双射、满射的个数。

(c) 若 $|A| \geq 2$，$\forall f(f \in A^A \to \exists B(B \subset A \wedge B \neq \emptyset \wedge f(B) \subseteq B))$，证明：$A$ 是无限集合。

**解**

(a) 一个简单的例子：令 $g(1) = 2, g(2) = 1, g(3) = 3, g(4) = 4$。则 $g \circ g$ 满足：$g(g(1)) = 1, g(g(2)) = 2, g(g(3)) = 3$，$g(g(4)) = 4$，故 $g \circ g = \mathbb{1}_A$。显然 $g \neq \mathbb{1}_A$。

(b) 对于有限集 $A$，$|A| = n$。

- 双射的个数就是 $A$ 上置换的个数，为 $n!$。
- 由于 $A$ 是有限集，$f : A \to A$ 是单射当且仅当 $f$ 是满射当且仅当 $f$ 是双射。因此单射和满射的个数也都是 $n!$。

(c) 用反证法。假设 $A$ 是有限集合，$|A| = n \geq 2$。我们构造一个函数 $f : A \to A$，使得不存在非空真子集 $B \subset A$ 满足 $f(B) \subseteq B$。

将 $A$ 中的元素编号为 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。定义 $f$ 为一个循环置换：$f(a_1) = a_2$，$f(a_2) = a_3$，$\ldots$，$f(a_{n-1}) = a_n$，$f(a_n) = a_1$。

假设存在非空真子集 $B \subset A$ 使得 $f(B) \subseteq B$。任取 $x \in B$，则 $f(x) \in B$，$f(f(x)) \in B$，等等。由于 $f$ 是一个 $n$ 阶循环，$\{x, f(x), f^2(x), \ldots, f^{n-1}(x)\} = A$。因此 $A \subseteq B$，这与 $B$ 是真子集矛盾。

故，对上述 $f$，不存在非空真子集 $B$ 使得 $f(B) \subseteq B$。这与题设条件矛盾。故 $A$ 必须是无限集合。

**问题 2.6** 证明：若函数 $f : X \to Y$ 不是单射，$g : Y \to Z$，则 $g \circ f$ 一定不是单射。

严禁盗用，版权所有

**解** 反证法。假设 $g\circ f$ 是单射。由于 $f$ 不是单射，存在 $x_1,x_2\in X$，$x_1\neq x_2$，但 $f(x_1)=f(x_2)$。那么

$$(g\circ f)(x_1)=g(f(x_1))=g(f(x_2))=(g\circ f)(x_2)$$

这与 $g\circ f$ 是单射矛盾。因此，若 $f$ 不是单射，则 $g\circ f$ 一定不是单射。

**问题 2.7** 设 $A$ 是非空集合，$R$ 是 $A$ 上的二元关系。

(a) 证明：如果 $R$ 是传递关系，则 $R^2\subseteq R$。

(b) 证明：如果 $R$ 是自反、传递关系，则 $R^2=R$。

**解**

(a) 设 $\langle x,z\rangle\in R^2$，则存在 $y\in A$ 使得 $\langle x,y\rangle\in R$ 且 $\langle y,z\rangle\in R$。由于 $R$ 是传递的，故 $\langle x,z\rangle\in R$。所以 $R^2\subseteq R$。

(b) 由 (1) 知 $R^2\subseteq R$。下证 $R\subseteq R^2$。设 $\langle x,y\rangle\in R$，由于 $R$ 是自反的，$\langle x,x\rangle\in R$。那么由关系的合成，$\langle x,y\rangle\in R^2$，由于 $\langle x,x\rangle\in R$ 和 $\langle x,y\rangle\in R$，可得 $\langle x,y\rangle\in R\circ R=R^2$。因为存在 $z=x$ 使得 $\langle x,z\rangle\in R$ 且 $\langle z,y\rangle\in R$。所以 $R\subseteq R^2$。

综上，$R^2=R$。

**问题 2.8** 设 $X$ 和 $Y$ 是两个非空集合，函数 $f:X\to Y$。

(a) 证明：$\forall B(B\subseteq Y\to f(f^{-1}(B))\subseteq B)$。

(b) 证明：$f$ 是满射 $\Rightarrow\forall B(B\subseteq Y\to B=f(f^{-1}(B)))$。

**解**

(a) 设 $B\subseteq Y$。任取 $y\in f(f^{-1}(B))$，则存在 $x\in f^{-1}(B)$ 使得 $f(x)=y$。由逆像的定义，$x\in f^{-1}(B)$ 当且仅当 $f(x)\in B$，即 $y\in B$。所以 $f(f^{-1}(B))\subseteq B$。

(b) 假设 $f$ 是满射。由 (1) 知 $f(f^{-1}(B))\subseteq B$，下证 $B\subseteq f(f^{-1}(B))$。

任取 $y\in B$，由于 $f$ 是满射，存在 $x\in X$ 使得 $f(x)=y$。那么 $f(x)=y\in B$，故 $x\in f^{-1}(B)$。从而 $y=f(x)\in f(f^{-1}(B))$。所以 $B\subseteq f(f^{-1}(B))$。

综上，$B=f(f^{-1}(B))$。

**问题 2.9** 设 $X$ 和 $Y$ 是两个非空集合，函数 $f:X\to Y$，$A,B\subseteq X$。

(a) 证明：$f(A\cap B)\subseteq f(A)\cap f(B)$。

(b) 试以集合 $\{1,2\}$ 上的函数为例，举反例证明：$f(A\cap B)\neq f(A)\cap f(B)$。

(c) 若 $f$ 为单射，证明：$f(A\cap B)=f(A)\cap f(B)$。

**解**

(a) 设 $y\in f(A\cap B)$，则存在 $x\in A\cap B$ 使得 $f(x)=y$。由于 $x\in A$，$y=f(x)\in f(A)$；同理 $y\in f(B)$。故 $y\in f(A)\cap f(B)$。所以 $f(A\cap B)\subseteq f(A)\cap f(B)$。

(b) 设 $X=Y=\{1,2\}$，定义 $f(1)=1$，$f(2)=1$。取 $A=\{1\}$，$B=\{2\}$。则 $A\cap B=\emptyset$，$f(A\cap B)=\emptyset$。而 $f(A)=\{1\}$，$f(B)=\{1\}$，故 $f(A)\cap f(B)=\{1\}$。所以 $f(A\cap B)\neq f(A)\cap f(B)$。

(c) 假设 $f$ 是单射。由 (1) 知 $f(A\cap B)\subseteq f(A)\cap f(B)$，下证 $f(A)\cap f(B)\subseteq f(A\cap B)$。

设 $y\in f(A)\cap f(B)$，则存在 $x_1\in A$ 使得 $f(x_1)=y$，且存在 $x_2\in B$ 使得 $f(x_2)=y$。由于 $f$ 是单射，由 $f(x_1)=f(x_2)$ 得 $x_1=x_2$。记 $x=x_1=x_2$，则 $x\in A\cap B$，且 $f(x)=y$，故 $y\in f(A\cap B)$。所以 $f(A)\cap f(B)\subseteq f(A\cap B)$。

综上，$f(A\cap B)=f(A)\cap f(B)$。

**问题 2.10** 设 $E=\{\langle0,1\rangle,\langle0,5\rangle,\langle1,2\rangle,\langle1,4\rangle,\langle2,3\rangle,\langle3,0\rangle,\langle4,3\rangle,\langle5,2\rangle,\langle5,4\rangle\}$，有向图 $G=\langle E,V\rangle$，$V=\{0,1,2,3,4,5\}$，$\Sigma=\{c,d,i,o,v\}$。$\Sigma^*$ 是 $\Sigma$ 中的字符组成的字符串的集合（含空串 $\epsilon$，空串不含任何字符）。

非商业用，版权所有

定义函数 $\phi : E \to \Sigma^*$，$\phi = \{\langle\langle 0,1\rangle, c\rangle, \langle\langle 0,5\rangle, \epsilon\rangle, \langle\langle 1,2\rangle, \epsilon\rangle, \langle\langle 1,4\rangle, o\rangle, \langle\langle 2,3\rangle, d\rangle, \langle\langle 3,0\rangle, \epsilon\rangle, \langle\langle 4,3\rangle, v\rangle, \langle\langle 5,2\rangle, i\rangle, \langle\langle 5,4\rangle, \epsilon\rangle\}$。

设 $P$ 为 $G$ 所有通路组成的集合，$\Phi : P \to \Sigma^*$ 定义如下：

- $\forall p \in P$，若 $p$ 的长度为 0，则 $\Phi(p) = \epsilon$。
- 设 $p = (v_0 v_1 \cdots v_n v_{n+1})$ 是长度为 $n+1$ 的路径，则 $\Phi(p) = \Phi(v_0 v_1 \cdots v_n) \cdot \phi(v_n v_{n+1})$。（$\cdot$ 为字符串拼接运算）。

(a) 使用归纳法证明：$\forall p = (v_0 \cdots v_i v_i \cdots v_n) \in P$，$\Phi(p) = \Phi(v_0 \cdots v_i) \cdot \Phi(v_i \cdots v_n)$。

(b) 证明：存在 $p \in P$，$\Phi(p) = (covid)^{19}$（19 个 covid 拼接）。

**解**

(a) 对路径长度 $n$ 进行归纳。

基础步骤: 当 $n = i$ 时，路径 $p = (v_0 \cdots v_i)$，右边 $\Phi(v_0 \cdots v_i) \cdot \Phi(v_i) = \Phi(v_0 \cdots v_i) \cdot \epsilon = \Phi(v_0 \cdots v_i)$，左边也是 $\Phi(v_0 \cdots v_i)$，等式成立。

归纳步骤: 假设对于长度为 $k (k \geq i)$的路径等式成立。考虑长度为 $k$+1 的路径 $p = (v_0 \cdots v_i \cdots v_{k+1})$。由 $\Phi$ 的定义，

$$\Phi(p) = \Phi(v_0 \cdots v_k) \cdot \phi(v_k v_{k+1})$$

由归纳假设，$\Phi(v_0 \cdots v_k) = \Phi(v_0 \cdots v_i) \cdot \Phi(v_i \cdots v_k)$，所以

$$\Phi(p) = (\Phi(v_0 \cdots v_i) \cdot \Phi(v_i \cdots v_k)) \cdot \phi(v_k v_{k+1}) = \Phi(v_0 \cdots v_i) \cdot (\Phi(v_i \cdots v_k) \cdot \phi(v_k v_{k+1}))$$

而 $\Phi(v_i \cdots v_{k+1}) = \Phi(v_i \cdots v_k) \cdot \phi(v_k v_{k+1})$，故

$$\Phi(p) = \Phi(v_0 \cdots v_i) \cdot \Phi(v_i \cdots v_{k+1})$$

由归纳法，命题得证。

(b) 先找一条路径 $p_1$ 使得 $\Phi(p_1) = covid$。考虑路径 $p_1 = (0,1,4,3,0,5,2,3)$。计算：

$$\Phi(0,1) = \phi(\langle 0,1\rangle) = c$$
$$\Phi(0,1,4) = \Phi(0,1) \cdot \phi(\langle 1,4\rangle) = c \cdot o = co$$
$$\Phi(0,1,4,3) = \Phi(0,1,4) \cdot \phi(\langle 4,3\rangle) = co \cdot v = cov$$
$$\Phi(0,1,4,3,0) = \Phi(0,1,4,3) \cdot \phi(\langle 3,0\rangle) = cov \cdot \epsilon = cov$$
$$\Phi(0,1,4,3,0,5) = \Phi(0,1,4,3,0) \cdot \phi(\langle 0,5\rangle) = cov \cdot \epsilon = cov$$
$$\Phi(0,1,4,3,0,5,2) = \Phi(0,1,4,3,0,5) \cdot \phi(\langle 5,2\rangle) = cov \cdot i = covi$$
$$\Phi(0,1,4,3,0,5,2,3) = \Phi(0,1,4,3,0,5,2) \cdot \phi(\langle 2,3\rangle) = covi \cdot d = covid$$

所以 $\Phi(p_1) = covid$。

注意路径 $p_1$ 从 0 开始，到 3 结束。而边 $\langle 3,0\rangle$ 的标记是 $\epsilon$。因此，我们可以将 $p_1$ 重复多次，中间用边 $\langle 3,0\rangle$ 连接，由于 $\phi(\langle 3,0\rangle) = \epsilon$，不会影响字符串。具体地，构造路径 $p$ 为：$p_1$ 后接 $\langle 3,0\rangle$，再接 $p_1$，如此重复 19 次。由 (a) 的结论，$\Phi(p) = \Phi(p_1)^{19} = (covid)^{19}$。

**问题 2.11** 设 $\Sigma = \{a, b\}$，$\Sigma^*$ 是字母 $a$ 和 $b$ 组成的字符串的集合，定义函数 $H : \Sigma^* \to \Sigma^*$:

- $H(\epsilon) = \epsilon$，（$\epsilon$ 是空串）
- $s \in \Sigma^*$，若 $H(s)$ 已定义，则 $H(as) = abH(s); H(bs) = baH(s)$。

(a) 函数 $H$ 的 $n$ 次幂定义如下：$H^0(s) = s$；$H^{n+1}(s) = H(H^n(s))$。求 $H^4(a)$。

(b) 用结构归纳法证明 $\forall s, t \in \Sigma^*, H(st) = H(s)H(t)$。

严禁盗用，叶志阳版权所有

(c) 证明：$\forall n \in \mathbb{N}, s, t \in \Sigma^*, H^n(st) = H^n(s)H^n(t)$。

**解**

(a) 计算 $H^4(a)$：

$$\begin{aligned}
H(a) &= abH(\epsilon) = ab\epsilon = ab,\\
H^2(a) &= H(H(a)) = H(ab) = H(a \cdot b) = H(a)H(b) = ab \cdot ba = abba,\\
H^3(a) &= H(H^2(a)) = H(abba) = H(abba) = H(a)H(b)H(b)H(a)\\
&= ab \cdot ba \cdot ba \cdot ab = abbabaab,\\
H^4(a) &= H(H^3(a)) = H(abbabaab)\\
&= H(abbabaab) = H(a)H(b)H(b)H(a)H(b)H(a)H(a)H(b)\\
&= ab \cdot ba \cdot ba \cdot ab \cdot ba \cdot ab \cdot ab \cdot ba\\
&= abbabaabbbaababba.
\end{aligned}$$

所以 $H^4(a) = abbabaabbbaababba$。

(b) 对 $s$ 的结构进行归纳。

基础步骤：$s = \epsilon$，则 $H(\epsilon t) = H(t) = \epsilon H(t) = H(\epsilon)H(t)$。

归纳步骤：假设对 $s$ 有 $H(st) = H(s)H(t)$。

先考虑 $s' = as$。则

$$H(as \cdot t) = H(a(st)) = abH(st) = ab(H(s)H(t)) = (abH(s))H(t) = H(as)H(t)$$

类似地，对 $s' = bs$，有

$$H(bs \cdot t) = H(b(st)) = baH(st) = ba(H(s)H(t)) = (baH(s))H(t) = H(bs)H(t)$$

由结构归纳法，命题得证。

(c) 对 $n$ 进行归纳。

基础步骤：$n = 0$，$H^0(st) = st = H^0(s)H^0(t)$。

归纳步骤：假设 $H^n(st) = H^n(s)H^n(t)$。则

$$H^{n+1}(st) = H(H^n(st)) = H(H^n(s)H^n(t)) = H(H^n(s))H(H^n(t)) = H^{n+1}(s)H^{n+1}(t)$$

其中第二个等号用了归纳假设，第三个等号用了 (b) 的结论。

由归纳法，命题得证。

**问题 2.12** 设 $\Sigma = \{a, b\}$，$\Sigma^*$ 是字母 $a$ 和 $b$ 组成的字符串的集合。$\forall x \in \Sigma$，归纳定义函数 $|\cdot|_x : \Sigma^* \to \mathbb{N}$

- $|\epsilon|_x = 0$
- $\forall y \in \Sigma, s \in \Sigma^*$，若 $y = x$，$|ys|_x = 1 + |s|_x$，否则 $|ys|_x = |s|_x$

(a) 使用归纳法证明：$\forall s, t \in \Sigma^*, \forall x \in \Sigma, |st|_x = |s|_x + |t|_x$。

(b) 设 $L \subseteq \Sigma^*$。$\forall s \in \Sigma^*$，定义 $s^{-1}L = \{w | w \in \Sigma^* \wedge sw \in L\}$。定义 $\Sigma^*$ 上的关系 $\sim_L$: $s \sim_L t \iff s^{-1}L = t^{-1}L$。证明：$\sim_L$ 是等价关系。

(c) 设自然数集合 $\mathbb{N}$ 上模 3 的同余关系：$n \equiv m (\mathrm{mod}\ 3) \iff n \bmod 3 = m \bmod 3$。设 $A = \{w | w \in \Sigma^* \wedge |w|_a \equiv 0 (\mathrm{mod}\ 3)\}$。设 $s \in \Sigma^*$，证明：$s^{-1}A = \{w \mid |w|_a + |s|_a \equiv 0 (\mathrm{mod}\ 3)\}$。

(d) 证明：$\forall s, t \in \Sigma^*, s \sim_A t$ 当且仅当 $|s|_a \equiv |t|_a (\mathrm{mod}\ 3)$。

(e) 求等价关系 $\sim_A$ 的秩。

**解**

严禁盗用，计志伟版权所有

(a) 对 $s$ 进行归纳。

基础步骤: $s=\epsilon$，则 $|\epsilon t|_x=|t|_x=0+|t|_x=|\epsilon|_x+|t|_x$。

归纳步骤: 假设对 $s$ 有 $|st|_x=|s|_x+|t|_x$。

考虑 $s'=as$。则

$$|as\cdot t|_x=|a(st)|_x=\begin{cases}1+|st|_x, & 若a=x\\ |st|_x, & 若a\neq x\end{cases}$$

而 $|as|_x=\begin{cases}1+|s|_x, & 若a=x\\ |s|_x, & 若a\neq x\end{cases}$ 由归纳假设，$|st|_x=|s|_x+|t|_x$。所以

$$|as\cdot t|_x=\begin{cases}1+|s|_x+|t|_x=|as|_x+|t|_x, & 若a=x\\ |s|_x+|t|_x=|as|_x+|t|_x, & 若a\neq x\end{cases}$$

同理对 $s'=bs$ 也成立。故归纳成立。

(b) 证明 $\sim_L$ 是等价关系：

- 自反性：$\forall s\in\Sigma^*$，$s^{-1}L=s^{-1}L$，故 $s\sim_L s$。
- 对称性：若 $s\sim_L t$，则 $s^{-1}L=t^{-1}L$，故 $t^{-1}L=s^{-1}L$，即 $t\sim_L s$。
- 传递性：若 $s\sim_L t$ 且 $t\sim_L u$，则 $s^{-1}L=t^{-1}L$ 且 $t^{-1}L=u^{-1}L$，故 $s^{-1}L=u^{-1}L$，即 $s\sim_L u$。

(c) 由定义，$s^{-1}A=\{w\in\Sigma^*\mid sw\in A\}$。而 $sw\in A$ 当且仅当 $|sw|_a\equiv 0\pmod 3$。由 (a) 知，$|sw|_a=|s|_a+|w|_a$。所以 $sw\in A$ 当且仅当 $|s|_a+|w|_a\equiv 0\pmod 3$。因此，

$$s^{-1}A=\{w\in\Sigma^*\mid |w|_a+|s|_a\equiv 0\pmod 3\}$$

(d) 由 (c)，$s^{-1}A=\{w\mid |w|_a\equiv -|s|_a\pmod 3\}$，$t^{-1}A=\{w\mid |w|_a\equiv -|t|_a\pmod 3\}$。所以 $s^{-1}A=t^{-1}A$ 当且仅当 $-|s|_a\equiv -|t|_a\pmod 3$，即 $|s|_a\equiv |t|_a\pmod 3$。因此 $s\sim_A t$ 当且仅当 $|s|_a\equiv |t|_a\pmod 3$。

(e) 由 (d)，等价类由 $|s|_a \bmod 3$ 的值决定。可能的值有 0,1,2 三种。所以秩为 3。

**问题 2.13** 设 $X$ 和 $Y$ 是有限集合，$|X|=m,|Y|=n$。对于任意给定的 $f\in\{f\mid f:X\to P(Y)\}$ 和 $x\in X$，定义关系 $f_x=\{\langle x,y\rangle\mid y\in f(x)\}\subseteq X\times Y$。定义函数：$F:\{f\mid f:X\to P(Y)\}\to P(X\times Y)$，$F(f)=\bigcup_{x\in X}f_x$。

(a) 求 $|P(Y)|,|P(X\times Y)|,|\{f\mid f:X\to P(Y)\}|$。

(b) 设 $X=Y=\{a,b\}$，$f(a)=\{a,b\}$，$f(b)=\{a\}$，画出关系 $F(f)$ 的关系图，并判断关系 $F(f)$ 是否为自反、反自反、对称、反对称和传递的关系?

(c) 由 (2) 中定义，求关系 $(F(f))^{2022}$。

(d) 证明：$F$ 是单射。

**解**

(a)

$$|P(Y)|=2^n,\quad |P(X\times Y)|=2^{mn},\quad |\{f\mid f:X\to P(Y)\}|=(2^n)^m=2^{mn}$$

(b) $X=Y=\{a,b\}$，$f(a)=\{a,b\}$，$f(b)=\{a\}$。则

$$f_a=\{\langle a,a\rangle,\langle a,b\rangle\},\quad f_b=\{\langle b,a\rangle\}$$

所以 $F(f)=f_a\cup f_b=\{\langle a,a\rangle,\langle a,b\rangle,\langle b,a\rangle\}$。

关系图：有向图，顶点 $a,b$。边：$a\to a,a\to b,b\to a$。

严禁盗用，未经版权所有

性质：

- 自反: 否，因为缺少 $\langle b,b\rangle$。
- 反自反: 否，因为存在 $\langle a,a\rangle$。
- 对称.
- 反对称: 否，因为 $\langle a,b\rangle$ 和 $\langle b,a\rangle$ 同时存在但 $a\neq b$。
- 传递:$\langle b,a\rangle$ 和 $\langle a,b\rangle$ 存在，但 $\langle b,b\rangle$ 不存在。所以不是传递的。

(c) 计算 $F(f)$ 的幂。记 $R=F(f)$。则

$$R=\{\langle a,a\rangle,\langle a,b\rangle,\langle b,a\rangle\}$$

计算 $R^2$：考虑所有可能的长度为 2 的路径。

- $a\to a$，然后 $a\to a$ 或 $a\to b$：得到 $a\to a$ 和 $a\to b$。
- $a\to b$，然后 $b\to a$：得到 $a\to a$。
- $b\to a$，然后 $a\to a$ 或 $a\to b$：得到 $b\to a$ 和 $b\to b$。

所以 $R^2=\{\langle a,a\rangle,\langle a,b\rangle,\langle b,a\rangle,\langle b,b\rangle\}=X\times X$。

易见 $R^3=R^2\circ R=(X\times X)\circ R=X\times X$（因为 $X\times X$ 包含所有对，合成后还是所有对）。所以对 $n\geq 2$，$R^n=X\times X$。因此 $(F(f))^{2022}=X\times X=\{\langle a,a\rangle,\langle a,b\rangle,\langle b,a\rangle,\langle b,b\rangle\}$。

(d) 设 $f,g:X\to P(Y)$，且 $F(f)=F(g)$。要证 $f=g$，即对任意 $x\in X$，$f(x)=g(x)$。

任取 $x\in X$，$y\in Y$。则 $y\in f(x)$ 当且仅当 $\langle x,y\rangle\in f_x$ 当且仅当 $\langle x,y\rangle\in\bigcup_{x'\in X}f_{x'}=F(f)$。同理，$y\in g(x)$ 当且仅当 $\langle x,y\rangle\in F(g)$。由于 $F(f)=F(g)$，故 $y\in f(x)$ 当且仅当 $y\in g(x)$。所以 $f(x)=g(x)$。由 $x$ 的任意性，$f=g$。因此 $F$ 是单射。

严禁盗用，叶志明版权所有

# 第 3 章 代数结构与群论

**内容提要**

- 半群、群
- 子群
- 群同态
- 循环群
- 陪集
- 不变子群（正规子群）

## 3.1 代数结构基础

### 3.1.1 二元运算

**定义 3.1 (二元运算)** 给定集合 $S$，映射 $*: S \times S \to S, \langle x, y\rangle \mapsto x * y$ 称为 $S$ 上的一个二元运算。运算满足封闭性：$\forall x, y \in S,\ x * y \in S$。$S$ 称为运算 $*$ 的载体。

**定义 3.2 (结合律)** 若 $\forall x, y, z \in S,\ (x * y) * z = x * (y * z)$，则称 $*$ 在 $S$ 上是可结合的。

**定理 3.1 (结合律定理)** 设 $\langle S, *\rangle$ 满足结合律，$x_1, x_2, \ldots, x_m \in S$，记 $y_1 = x_1 * x_2 * \cdots * x_{p_1}$，$y_2 = x_{p_1+1} * x_{p_1+2} * \cdots * x_{p_2}$，$\ldots$，$y_n = x_{p_{n-1}+1} * \cdots * x_m$，则

$$x_1 * x_2 * \cdots * x_m = y_1 * y_2 * \cdots * y_n.$$

**定义 3.3 (交换律)** 若 $\forall x, y \in S,\ x * y = y * x$，则称 $*$ 在 $S$ 上是可交换的。

### 3.1.2 幺元与零元

**定义 3.4 (幺元)** 若 $\exists \mathbb{1}_l \in S$ 使得 $\forall x \in S,\ \mathbb{1}_l * x = x$，则称 $\mathbb{1}_l$ 为 $S$ 的左幺元。类似可定义右幺元 $\mathbb{1}_r$。

**定义 3.5 (零元)** 若 $\exists 0_l \in S$ 使得 $\forall x \in S,\ 0_l * x = 0_l$，则称 $0_l$ 为 $S$ 的左零元。类似可定义右零元 $0_r$。

**定理 3.2 (唯一性定理)**

- 若左右幺元同时存在，则二者相等，称为幺元（单位元），记作 $\mathbb{1}$ 或 $e$。
- 若左右零元同时存在，则二者相等，称为零元，记作 $0$。

### 3.1.3 逆元

**定义 3.6 (逆元)** 设 $\langle S, *, e\rangle$ 为一代数系统，$e$ 是幺元。若 $x * y = e$，则称 $x$ 是 $y$ 的左逆元，$y$ 是 $x$ 的右逆元。

**定理 3.3 (逆元的唯一性)** 设 $\langle S, *, e\rangle$ 满足结合律。若元素 $x$ 同时存在左逆元和右逆元，则二者相等且唯一，称为 $x$ 的逆元，记作 $x^{-1}$。

### 3.1.4 半群与幺半群

**定义 3.7 (半群)** $\langle S, *\rangle$ 称为半群，当且仅当 $*$ 满足结合律。

**定义 3.8 (幺半群)** $\langle S, *\rangle$ 称为幺半群，当且仅当 $*$ 满足结合律且存在幺元。

**定义 3.9 (子半群与子幺半群)** 设 $\langle S, *\rangle$ 是半群，$T \subseteq S$。若 $T$ 在 $*$ 下封闭，则 $\langle T, *\rangle$ 称为 $S$ 的子半群，记作 $T \leq S$。若此外还有幺元 $e \in T$，则 $T$ 称为 $S$ 的子幺半群。

广告盗用，叶志伟版权所有

### 3.1.5 半群同态

**定义 3.10 (半群同态)** 设 $\langle S,*\rangle$ 和 $\langle T,\cdot\rangle$ 是两个半群，映射 $h:S\to T$ 称为半群同态，当且仅当

$$\forall a,b\in S,\ h(a*b)=h(a)\cdot h(b).$$

若 $h$ 是单射，则称为单同态；若 $h$ 是满射，则称为满同态；若 $h$ 是双射，则称为同构。

## 3.2 群论基础

### 3.2.1 群的定义与基本性质

**定义 3.11 (群)** 代数结构 $\langle G,*\rangle$ 称为群，当且仅当满足：

1. $*$ 满足结合律。
2. 存在幺元 $e\in G$。
3. $G$ 中每个元素均有逆元。

若 $*$ 还满足交换律，则称为交换群（阿贝尔群）。若 $G$ 有限，则称其为有限群，$|G|$ 称为群的阶。

**定理 3.4 (群的基本性质)** 设 $\langle G,*,e\rangle$ 是群，则：

1. 方程 $a*x=b$ 与 $y*a=b$ 在 $G$ 中均有唯一解。
2. 消去律成立：$a*x=a*y\Rightarrow x=y$，$x*a=y*a\Rightarrow x=y$。
3. 唯一的幂等元是幺元：若 $x*x=x$，则 $x=e$。

### 3.2.2 元素的幂与阶

**定义 3.12 (元素的幂)** 在群 $\langle G,*,e\rangle$ 中，归纳定义 $a\in G$ 的整数次幂 $a^n$：

$$\begin{aligned} a^0&=e,\\ a^{n+1}&=a^n*a\quad(n\in\mathbb{N}),\\ a^{-n}&=(a^{-1})^n\quad(n\in\mathbb{N}^+). \end{aligned}$$

有性质：$a^m*a^n=a^{m+n}$，$(a^m)^n=a^{mn}$。

**定义 3.13 (元素的阶)** 设 $\langle G,*,e\rangle$ 是群，$a\in G$。若 $\exists n\in\mathbb{N}^+$ 使得 $a^n=e$，则最小的这样的正整数 $n$ 称为 $a$ 的阶，记作 $|a|=n$，并称 $a$ 具有有限阶；否则称 $a$ 具有无限阶。

**定理 3.5 (阶的性质)** 设群 $\langle G,*,e\rangle$ 中 $|a|=n$，则：

1. $a^k=e\iff n\mid k$。
2. $|a^{-1}|=|a|$。
3. 有限群中每个元素的阶均有限，且阶整除群的阶。

### 3.2.3 子群

**定义 3.14 (子群)** 设 $\langle G,*,e\rangle$ 是群，$H\subseteq G$。若 $H$ 关于 $*$ 封闭，$e\in H$，且 $H$ 关于求逆封闭，则称 $H$ 是 $G$ 的子群，记作 $H\leqslant G$。

**定理 3.6 (子群判定定理)** 设 $\varnothing\neq H\subseteq G$，则 $H$ 是 $G$ 的子群当且仅当 $\forall a,b\in H,\ a*b^{-1}\in H$。

严禁盗用，叶志阳版权所有

### 3.2.4 群同态

**定义 3.15 (群同态)** 设 $\langle G, *, e_G\rangle$ 和 $\langle H, \cdot, e_H\rangle$ 是两个群，映射 $h: G \to H$ 称为群同态，当且仅当

$$\forall a, b \in G,\ h(a * b) = h(a) \cdot h(b).$$

记法同半群同态。若 $h$ 是满同态，记作 $G \sim H$；若 $h$ 是同构，记作 $G \cong H$。

**定理 3.7 (同态基本性质)** 设 $h: G \to H$ 是群同态，则：

1. $h(e_G) = e_H$。
2. $\forall a \in G,\ h(a^{-1}) = (h(a))^{-1}$。
3. 若 $A \leqslant G$，则 $h(A) \leqslant H$。
4. 若 $B \leqslant H$，则 $h^{-1}(B) \leqslant G$。特别地，$\ker(h) := h^{-1}(\{e_H\}) \leqslant G$，称为 $h$ 的核。

## 3.3 重要的群类

### 3.3.1 循环群

**定义 3.16 (循环群)** 若群 $G$ 中存在元素 $a$ 使得 $G = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$，则称 $G$ 为循环群，记作 $G = \langle a\rangle$，$a$ 称为 $G$ 的生成元。

**定理 3.8 (循环群的结构)** 设 $G = \langle a\rangle$。

1. 若 $|a|$ 无限，则 $G \cong \langle \mathbb{Z}, +, 0\rangle$，且 $G$ 只有两个生成元 $a$ 和 $a^{-1}$。
2. 若 $|a| = n$，则 $G \cong \langle \mathbb{Z}_n, +_n, 0\rangle$，且 $G$ 的生成元为所有满足 $(r, n) = 1$ 的 $a^r$。

### 3.3.2 置换群

**定义 3.17 (置换群)** 设 $X$ 为集合，$B(X, X)$ 为 $X$ 上所有双射的集合。则 $\langle B(X, X), \circ, \mathbb{1}_X\rangle$ 构成群，其子群称为变换群。当 $X$ 有限时，变换群也称为置换群。

## 3.4 陪集与不变子群

### 3.4.1 陪集

**定义 3.18 (陪集)** 设 $H \leqslant G$，$a \in G$。集合 $aH := \{a * h \mid h \in H\}$ 称为 $H$ 的左陪集。类似定义右陪集 $Ha$。

**定理 3.9 (陪集的性质)** 设 $H \leqslant G$。

1. 任意两个左陪集要么相等，要么不相交。
2. $G$ 是所有左陪集的并：$G = \bigcup_{a \in G} aH$。
3. 所有左陪集大小相等，等于 $|H|$。
4. $H$ 的左陪集个数等于右陪集个数。

**定义 3.19 (陪集关系与指数)** 定义关系 $R \subseteq G \times G$：$aRb \iff a^{-1} * b \in H$。则 $R$ 是等价关系，且 $[a]_R = aH$。$H$ 的左陪集个数称为 $H$ 在 $G$ 中的指数，记作 $[G : H]$。

**定理 3.10 (拉格朗日定理)** 若 $H$ 是有限群 $G$ 的子群，则 $|G| = |H| \cdot [G : H]$。特别地，$G$ 中每个元素的阶整除 $|G|$。

严禁盗用，叶志阳版权所有

### 3.4.2 不变子群与商群

**定义 3.20 (不变子群（正规子群）)** 设 $H \leqslant G$。若 $\forall a \in G,\ aH = Ha$，则称 $H$ 是 $G$ 的不变子群（正规子群），记作 $H \triangleleft G$。

**定义 3.21 (同余关系)** 设 $\langle A, * \rangle$ 是代数系统，$R$ 是 $A$ 上的等价关系。若 $\forall a, b, c, d \in A$，$aRb$ 且 $cRd$ 蕴含 $(a * c)R(b * d)$，则称 $R$ 是 $\langle A, * \rangle$ 上的同余关系。

**定义 3.22 (商群)** 设 $H \triangleleft G, R$ 为 $H$ 的陪集关系。在 $G/H := G/R = \{aH \mid a \in G\}$ 上定义运算 $(aH) \circledast (bH) := (a * b)H$，则 $\langle G/H, \circledast, H \rangle$ 构成群，称为 $G$ 关于 $H$ 的商群。

### 3.4.3 群同态基本定理

**定理 3.11 (群同态基本定理)** 设 $h : G \to H$ 是群同态，则：

1. $h$ 诱导的等价关系 $=_h$（$a =_h b \iff h(a) = h(b)$）是同余关系。
2. $\ker(h) \triangleleft G$。
3. $G/\ker(h) \cong h(G)$。

## 3.5 例题

**例题 3.1** 设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群，$H_1, H_2$ 是 $G$ 的两个互不包含的子群。证明：$G$ 中存在一个元素，既不属于 $H_1$，也不属于 $H_2$。

**证明** 由互不包含知，存在 $h_1 \in G$ 使得 $(h_1 \in H_1 \wedge h_1 \notin H_2)$，存在 $h_2 \in G$ 使得 $(h_2 \in H_2 \wedge h_2 \notin H_1)$。

假设 $h_1 * h_2 \in H_1$，由已知 $h_1^{-1} \in H_1$，故 $h_1^{-1} * (h_1 * h_2) = (h_1^{-1} * h_1) * h_2 = h_2 \in H_1$，矛盾。

假设 $h_1 * h_2 \in H_2$，由已知 $h_2^{-1} \in H_2$，故 $(h_1 * h_2) * h_2^{-1} = h_1 * (h_2 * h_2^{-1}) = h_1 \in H_2$，矛盾。

故 $h_1 * h_2 \notin H_1 \wedge h_1 * h_2 \notin H_2$，证毕。

**例题 3.2(2012, 2013)** 设 $f$ 和 $g$ 是群 $\langle G_1, * \rangle$ 到群 $\langle G_2, \cdot \rangle$ 的两个同态。证明：$\langle H, * \rangle$ 是 $\langle G_1, * \rangle$ 的子群，其中 $H = \{x \in G_1 \mid f(x) = g(x)\}$。

**证明** 先证明 $H$ 是非空子集：设 $G_1, G_2$ 的单位元为 $e, \mathbb{1}$。

$f(e) = g(e) = \mathbb{1}$，故 $e \in H$，则 $\emptyset \neq H \subseteq G_1$。

再证明：$\forall a, b \in H, a * b^{-1} \in H$。

由定义：$f(a) = g(a), f(b) = g(b)$。再由 $f(b^{-1}) = f(b)^{-1}, g(b^{-1}) = g(b)^{-1}$，则 $f(b^{-1}) = g(b^{-1})$。知 $f(a * b^{-1}) = f(a) \cdot f(b^{-1}) = g(a) \cdot g(b^{-1}) = g(a * b^{-1})$，故 $a * b^{-1} \in H$，证毕。

**例题 3.3(2015)** 设 $h$ 是群 $\langle G_1, * \rangle$ 到 $\langle G_2, \cdot \rangle$ 的同态，设 $H \leqslant G_1, K \leqslant G_1$，证明 $h(H) \leqslant G_2, h(H \cap K) \leqslant G_2$。

**证明** 设 $G_1$ 的单位元为 $e$，$G_2$ 的单位元为 $\mathbb{1}$。$H \leqslant G_1$ 且 $K \leqslant G_1$ 知 $e \in H$ 且 $e \in K$。故 $e \in H \cap K$。$h(e) = \mathbb{1} \in G_2$，故 $\emptyset \neq h(H) \subseteq G_2$ 且 $\emptyset \neq h(H \cap K) \subseteq G_2$。

下证明：$\forall a, b \in h(H)$，$a \cdot b^{-1} \in h(H)$。$\exists A, B \in H$，使得 $h(A) = a, h(B) = b$。故 $a \cdot b^{-1} = h(A) \cdot h(B)^{-1} = h(A) \cdot h(B^{-1}) = h(A * B^{-1}) \in h(H)$，得证。

同理可证 $h(H \cap K) \leqslant G_2$。

**例题 3.4(2008)** 设 $G = \{f \mid f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto ax + b (a \in \mathbb{R} - \{0\}, b \in \mathbb{R})\}$。

(1) 证明：$\langle G, \circ \rangle$ 是一个群，其中 $\circ$ 是函数的合成运算。

**证明**

严禁盗用，未经允许版权所有

- 可结合：函数的合成是可结合的。
- 封闭性：$\forall f,g\in G, f(x)=ax+b, g(x)=cx+d$，则 $(f\circ g)(x)=f(g(x))=a(cx+d)+b=acx+ad+b$，故 $f\circ g\in G$。
- 存在幺元：取 $f=\mathbb{1}_{\mathbb{R}}(x)=x=1\cdot x+0\in G$，则 $\forall g\in G$，$(f\circ g)(x)=g(x)$。
- 任意元素可逆：$\forall f\in G, f(x)=ax+b(a\neq 0)$，存在 $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, g(x)=a^{-1}x-a^{-1}b\in G$，使得 $(f\circ g)(x)=(g\circ f)(x)=\mathbb{1}_{\mathbb{R}}(x)$，故任意元素均可逆且在 $G$ 中。

(2) 设 $N=\{f\mid f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=x+b, b\in\mathbb{R}\}$。证明：$\langle N,\circ\rangle\leqslant G$。

**证明** $\mathbb{1}_{\mathbb{R}}=x+0\in N$，故 $\emptyset\neq N\subseteq G$。$\forall f,g\in N$，$f(x)=x+c, g(x)=x+d$，$g^{-1}(x)=x-d$，$c,d\in\mathbb{R}$，则 $(f\circ g^{-1})(x)=(x-d)+c=x+(d-c)\in N$。由子群判定定理，$N\leqslant G$。

(3) 证明：$N\triangleleft G$。

**证明** （定义 1）下证明：$\forall f\in G, fN=Nf$。

设 $f\in G, f(x)=ax+b, a\neq 0$，$\forall g\in N, g(x)=x+c$。

- $(f\circ g)(x)=a(x+c)+b=ax+(ac+b)$。取 $h:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, h(x)=x+ac\in N$，则 $(h\circ f)(x)=(ax+b)+ac=ax+b+ac$。故 $(f\circ g)=(h\circ f)\in Nf$，从而 $fN\subseteq Nf$。
- $(g\circ f)(x)=(ax+b)+c=ax+b+c$。取 $H:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, H(x)=x+a^{-1}c\in N$，则 $(f\circ H)(x)=a(x+a^{-1}c)+b=ax+c+b$。故 $(g\circ f)=(f\circ H)\in fN$，从而 $Nf\subseteq fN$。

综上，$\forall f\in G, fN=Nf$。

（定义 2）下证明：$\forall f\in G,\forall g\in N, f\circ g\circ f^{-1}\in N$。

设 $f(x)=ax+b, a\neq 0, g(x)=x+c, f^{-1}(x)=a^{-1}x-a^{-1}b$。则 $(f\circ g\circ f^{-1})(x)=a(a^{-1}x-a^{-1}b+c)+b=x+ac\in N$。

(4) 用性质法表示商群 $G/N$：

$$G/N=\{\{f\mid f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=ax+b, b\in\mathbb{R}\}\mid a\in\mathbb{R}-\{0\}\}.$$

(5) 设 $\mathbb{R}_+=\mathbb{R}-\{0\}$，则 $\langle\mathbb{R}_+,\times\rangle$ 构成一个群。设函数 $\varphi:G\to\mathbb{R}_+, \varphi(f)=a$，其中 $f(x)=ax+b$。证明：函数 $\varphi$ 是群 $\langle G,\circ\rangle$ 到群 $\langle\mathbb{R}_+,\times\rangle$ 上的满同态。

**证明**

- 同态：$\forall f_1,f_2\in G$，设 $f_1(x)=ax+b, f_2(x)=cx+d$，则 $(f_1\circ f_2)(x)=acx+ad+b$。$\varphi(f_1\circ f_2)=ac=\varphi(f_1)\times\varphi(f_2)$。
- 满射：$\forall a\in\mathbb{R}_+$，取 $f\in G, f(x)=ax$，则 $\varphi(f)=a$。

(6) 证明：$G/N$ 与 $\mathbb{R}_+$ 同构。

**证明** $\ker(\varphi)=\varphi^{-1}(1)=\{f\mid f(x)=x+b, b\in\mathbb{R}\}=N$。

由群同态基本定理，$G/\ker(\varphi)\cong\varphi(G)$。又 $\varphi$ 是满射，故 $\varphi(G)=\mathbb{R}_+$，因此 $G/N\cong\mathbb{R}_+$。

**例题 3.5** 设 $\langle G,*,e\rangle$ 是群，$H\leqslant G, K\leqslant G$，定义关系 $R\subseteq G\times G$：$\forall a,b\in G, aRb\iff\exists h\in H,k\in K, b=h*a*k$。

(1) $R$ 是 $G$ 上的等价关系。

**证明**

- 自反：由 $e\in H, e\in K$，则 $a=e*a*e$，故 $aRa$。
- 对称：设 $aRb$，即 $\exists h\in H,k\in K, b=h*a*k$。由 $H,K$ 是群知 $h^{-1}\in H, k^{-1}\in K$，则 $h^{-1}*b*k^{-1}=h^{-1}*(h*a*k)*k^{-1}=(h^{-1}*h)*a*(k*k^{-1})=a$，故 $bRa$。
- 传递：设 $aRb$ 且 $bRc$，则 $\exists h_1\in H,k_1\in K, b=h_1*a*k_1$，$\exists h_2\in H,k_2\in K, c=h_2*b*k_2$。

严禁盗用，叶志阳版权所有

于是 $c = h_2 * (h_1 * a * k_1) * k_2 = (h_2 * h_1) * a * (k_1 * k_2)$，由封闭性知 $h_2 * h_1 \in H, k_1 * k_2 \in K$，故 $aRc$。

(2) $\forall h, h' \in H, k, k' \in K, hRh', kRk'$。

**证明**

- $\forall h, h' \in H$，有 $h' = (h * h'^{-1}) * h' * e$，其中 $h * h'^{-1} \in H, e \in K$，故 $hRh'$。
- $\forall k, k' \in K$，有 $k' = e * k * (k^{-1} * k')$，其中 $k^{-1} * k' \in K, e \in H$，故 $kRk'$。

(3) $\forall a, b \in H \cup K, aRb$。

**证明**

- 若 $(a \in H \wedge b \in H) \vee (a \in K \wedge b \in K)$，由 (2) 知 $aRb$。
- 若 $a \in H \wedge b \in K$，则 $b = a^{-1} * a * b$，由定义知 $aRb$。
- 若 $a \in K \wedge b \in H$，则 $a = b^{-1} * b * a$，由定义知 $bRa$，再由对称性知 $aRb$。

(4) 若 $|H| = m, |K| = n, |G| = mn$，$(m, n) = 1$，且 $[a]_R \leqslant G$，则 $R = G \times G$。

**证明** 由 $[a]_R \leqslant G$，知 $e \in [a]_R$，故 $eRa$。由 (2) 知 $\forall h \in H, eRh$，从而 $hRa$，即 $h \in [a]_R$，故 $H \subseteq [a]_R$。

由拉格朗日定理，$|H| \mid |[a]_R|$，同理 $|K| \mid |[a]_R|$。由于 $(m, n) = 1$，得 $mn \mid |[a]_R|$。

又 $|[a]_R| \leqslant |G| = mn$，故 $|[a]_R| = mn$，即 $[a]_R = G$。因此 $R = G \times G$。

**例题 3.6** 设集合 $N_9 = \{0, 1, 2, \ldots, 7, 8\}$，$+_9$ 是模 9 加法，则 $\langle N_9, +_9 \rangle$ 是一个阶数为 9 的循环群。

(1) 求 $N_9$ 所有的子群。（用拉格朗日定理）

**解** 子群的阶必整除 9，故有：$N_9$，$\{0\}$，$\{0, 3, 6\}$。

(2) 求 $N_9$ 每个元素的阶数。

**解** $|0| = 1$，$|1| = |2| = |4| = |5| = |7| = |8| = 9$，$|3| = |6| = 3$。

(3) 求 $N_9$ 的生成元。

**解** 生成元为与 9 互质的元素：$1, 2, 4, 5, 7, 8$。

**例题 3.7** 设 $\langle G, *, e \rangle$ 是一个群，$|G| = 2009 = 41 \times 49$。设 $H \triangleleft G, K \triangleleft G, |H| = 41, |K| = 49$。在集合 $H \times K$ 上定义运算 $\circledast$：$\langle h, k \rangle \circledast \langle h', k' \rangle = \langle h * h', k * k' \rangle$。证明：

(1) $\langle H \times K, \circledast \rangle$ 是一个群。

**证明**

- 封闭性：$\forall \langle h, k \rangle, \langle h', k' \rangle \in H \times K$，由 $H \triangleleft G$ 知 $h * h' \in H$，由 $K \triangleleft G$ 知 $k * k' \in K$，故 $\langle h * h', k * k' \rangle \in H \times K$。
- 结合律：直接验证即可，因 $*$ 在 $G$ 中满足结合律。
- 幺元：$\langle e, e \rangle$ 是幺元。
- 可逆：$\langle h, k \rangle$ 的逆元为 $\langle h^{-1}, k^{-1} \rangle$。

(2) 利用拉格朗日定理证明：$H \cap K = \{e\}$。

**证明** 首先 $e \in H \cap K$。易证 $H \cap K \leqslant H$ 且 $H \cap K \leqslant K$。由拉格朗日定理，$|H \cap K| \mid |H| = 41$ 且 $|H \cap K| \mid |K| = 49$。由于 $(41, 49) = 1$，得 $|H \cap K| = 1$，故 $H \cap K = \{e\}$。

(3) 利用 (2) 的结论证明 $\forall h \in H, k \in K, h * k = k * h$。

**证明** 由 $K \triangleleft G$，得 $h * k * h^{-1} \in K$，故 $h * k * h^{-1} * k^{-1} \in K$。由 $H \triangleleft G$，得 $k * h^{-1} * k^{-1} \in H$，故 $h * k * h^{-1} * k^{-1} \in H$。因此 $h * k * h^{-1} * k^{-1} \in H \cap K = \{e\}$，即 $h * k * h^{-1} * k^{-1} = e$，从而 $h * k = k * h$。

严禁盗用：叶志阳版权所有

(4) 函数 $f: H\times K\to G, f(\langle h,k\rangle)=h*k$ 是 $\langle H\times K,\circledast\rangle$ 到 $G$ 的群同态。

**证明** $\forall\langle h,k\rangle,\langle h',k'\rangle\in H\times K$,

$$\begin{aligned}f(\langle h,k\rangle\circledast\langle h',k'\rangle)&=f(\langle h*h',k*k'\rangle)\\&=(h*h')*(k*k')\\&=h*(h'*k)*k'\\&=h*(k*h')*k'\quad(\text{由 (3)})\\&=(h*k)*(h'*k')\\&=f(\langle h,k\rangle)*f(\langle h',k'\rangle).\end{aligned}$$

(5) 设 $f$ 的同态核 $\ker(f)=\{\langle h,k\rangle\mid\langle h,k\rangle\in H\times K\wedge f(\langle h,k\rangle)=e\}$。证明：$\ker(f)=\{\langle e,e\rangle\}$。

**证明** 若 $f(\langle h,k\rangle)=h*k=e$，则 $h=k^{-1}$，故 $h\in H\cap K=\{e\}$，从而 $h=e,k=e$。因此 $\ker(f)=\{\langle e,e\rangle\}$。

(6) $f$ 是群 $\langle H\times K,\circledast\rangle$ 到群 $\langle G,*\rangle$ 的同构。

**证明** 由 (5) 知 $f$ 是单射。又 $|H\times K|=41\times 49=|G|$，故 $f$ 是双射。由 (4) 知 $f$ 是同态，因此 $f$ 是同构。

**例题 3.8** 设 $\langle G,*,e\rangle$ 是群。

(1) 设元素 $x\in G$，且 $x=x^{-1}$，求元素 $x$ 的阶。

**解** 由 $x=x^{-1}$ 得 $x^2=e$。若 $x=e$，则 $|x|=1$；若 $x\neq e$，则 $|x|=2$。

(2) 在偶数阶群中，阶为 2 的元素的个数一定是奇数。

**证明** 设 $|G|=2n$。由 (1)，阶为 2 的元素满足 $x^2=e$ 且 $x\neq e$。注意到 $e$ 是唯一的阶 1 元素，而除 $e$ 外，其余元素若阶不为 2，则与它的逆元成对出现（当 $|x|>2$ 时，$x\neq x^{-1}$）。因此，阶为 2 的元素个数必为奇数。

(3) 设 $a,b\in G$，$b*a*b^{-1}=a^2$，$a\neq e$，$|b|=2$，求 $|a|$。

**解** 由 $|b|=2$ 知 $b^2=e$。由 $b*a*b^{-1}=a^2$ 得 $b=a^2*b*a^{-1}$，且 $b*a*b=a^2$。

计算：

$$\begin{aligned}e=b^2&=(a^2*b*a^{-1})*(a^2*b*a^{-1})\\&=a^2*b*a^{-1}*a^2*b*a^{-1}\\&=a^2*b*a*b*a^{-1}\\&=a^2*(b*a*b)*a^{-1}\\&=a^2*a^2*a^{-1}=a^3.\end{aligned}$$

故 $a^3=e$。若 $|a|=1$，则 $a=e$，与条件矛盾；若 $|a|=3$，则满足 $a^3=e$。因此 $|a|=3$。

**例题 3.9** 证明：$C_m\times C_n\cong C_{mn}\iff(m,n)=1$，其中 $C_m$ 表示 $m$ 阶循环群。

**证明**

“$\Rightarrow$” 假设 $(m,n)=d>1$。设 $C_m=\langle a\rangle,|a|=m$，$C_n=\langle b\rangle,|b|=n$。则 $\forall\langle a^r,b^s\rangle\in C_m\times C_n$，有 $|\langle a^r,b^s\rangle|=\operatorname{lcm}(|a^r|,|b^s|)\leqslant\operatorname{lcm}(m,n)<mn$。但 $C_{mn}$ 是 $mn$ 阶循环群，存在 $mn$ 阶元素，矛盾。故 $(m,n)=1$。

“$\Leftarrow$” 设 $C_m=\langle a\rangle,|a|=m$，$C_n=\langle b\rangle,|b|=n$。考虑元素 $\langle a,b\rangle\in C_m\times C_n$。设 $|\langle a,b\rangle|=k$，则 $\langle a,b\rangle^k=\langle a^k,b^k\rangle=\langle e,e\rangle$，故 $a^k=e,b^k=e$，于是 $m\mid k,n\mid k$。由 $(m,n)=1$ 得 $mn\mid k$。又显然

严禁盗用，版权所有

$(\langle a,b\rangle)^{mn}=\langle a^{mn},b^{mn}\rangle=\langle e,e\rangle$，故 $k=mn$。因此 $\langle a,b\rangle$ 是 $C_m\times C_n$ 的 $mn$ 阶元素，从而 $C_m\times C_n$ 是 $mn$ 阶循环群，即 $C_m\times C_n\cong C_{mn}$。

**例题 3.10** 设 $G=\{a,b,c,d\}$，$G$ 上的二元运算 $*$ 定义如下表：

| $*$ | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ |
|---|---|---|---|---|
| $a$ | $d$ | $c$ | $b$ | $a$ |
| $b$ | $c$ | $d$ | $a$ | $b$ |
| $c$ | $b$ | $a$ | $d$ | $c$ |
| $d$ | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ |

已知 $\langle G,*\rangle$ 构成一个群。

(1) 试指出群 $G$ 的幺元；并对每个元素求逆元。

**解** 幺元为 $d$。逆元：$d^{-1}=d$，$a^{-1}=a$，$b^{-1}=b$，$c^{-1}=c$。

(2) 试求群 $G$ 的每个元素的阶数。

**解** $|d|=1$，$|a|=|b|=|c|=2$。

(3) 试写出群 $G$ 的所有子群。

**解** $\{d\}$，$\{d,a\}$，$\{d,b\}$，$\{d,c\}$，$G$。

(4) 群 $G$ 与 $\langle\mathbb{N}_4,+_4\rangle$ 同构吗？为什么？

**解** 不同构。$\langle\mathbb{N}_4,+_4\rangle$ 是 4 阶循环群，有 4 阶元素；而 $G$ 中所有非单位元阶均为 2，无 4 阶元素。

(5) 群 $G$ 是交换群吗？为什么？

**解** 是交换群，因为运算表关于主对角线对称。

(6) 设 $\langle H,\bullet,e\rangle$ 是一个群，并且 $\forall a\in H,a^2=e$，试证明 $H$ 是交换群。

**证明** 由 $a^2=e$ 知 $a^{-1}=a$。$\forall a,b\in H$，有 $(a\bullet b)^2=e$，故 $(a\bullet b)^{-1}=a\bullet b$。又 $(a\bullet b)^{-1}=b^{-1}\bullet a^{-1}=b\bullet a$，因此 $a\bullet b=b\bullet a$。

严禁盗用，版权所有

# 第 4 章 图论

**核心要点**

- ❑ 握手定理
- ❑ 欧拉图、哈密顿图、平面图
- ❑ 欧拉公式的应用
- ❑ 树的基本概念
- ❑ 最小生成树算法
- ❑ 哈夫曼编码

**笔记** 本章最核心的点是握手定理与欧拉定理，常考的点包括哈夫曼编码，欧拉图、哈密顿图、平面图的判断，最小生成树，以及图中度数、边、顶点数量的关系。如果有时间，建议查看 Dijkstra 算法的求解流程。

## 4.1 图论基础

### 4.1.1 图的基本概念

**定义 4.1 (无向图)** 无向图 $G = \langle V, E \rangle$，其中：

- $V$ 是顶点集，元素称为顶点或结点
- $E$ 是边集，元素为无序对 $(u, v)$，其中 $u, v \in V$ 且 $u \neq v$

**定义 4.2 (关联与相邻)** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图：

- 边 $e = (u, v) \in E$ 与顶点 $u, v$ 关联
- 顶点 $u$ 和 $v$ 相邻当且仅当 $\exists e \in E$，使得 $e = (u, v)$
- 边 $e$ 和 $f$ 相邻当且仅当 $\exists u \in V$，使得 $e$ 和 $f$ 都与 $u$ 关联
- 孤立点：不与任何顶点相邻的顶点
- 环：边 $(u, u)$（在简单图中通常不考虑）
- 悬挂顶点：度数为 1 的顶点
- 悬挂边：与悬挂顶点关联的边

**定义 4.3 (度数)** 顶点 $u$ 的度数 $d(u)$ 是 $u$ 作为边端点的次数（环计 2 次）。最大度 $\Delta(G) = \max\{d(v) \mid v \in V\}$，最小度 $\delta(G) = \min\{d(v) \mid v \in V\}$。

**定理 4.1 (握手定理)** 对任意无向图 $G = \langle V, E \rangle$，有：

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$$

特别地，图中度数为奇数的顶点必有偶数个。

**定义 4.4 (有向图)** 有向图 $D = \langle V, A \rangle$，其中：

- $V$ 是顶点集
- $A$ 是弧集，元素为有序对 $\langle u, v \rangle$，表示从 $u$ 到 $v$ 的有向边

**定义 4.5 (有向图的度数)** 设 $D = \langle V, A \rangle$ 是有向图：

- 出度 $d^+(v)$：以 $v$ 为起点的弧的数量
- 入度 $d^-(v)$：以 $v$ 为终点的弧的数量

严禁盗用，叶志阳版权所有

- 度数 $d(v) = d^+(v) + d^-(v)$

**定理 4.2 (有向图的握手定理)** 对任意有向图 $D = \langle V, A \rangle$，有：

$$\sum_{v \in V} d^+(v) = \sum_{v \in V} d^-(v) = |A|$$

且

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|A|$$

**定义 4.6 (有向图的连通性)** 设 $D = \langle V, A \rangle$ 是有向图：

- 强连通：任意两个顶点 $u, v$ 间存在双向的有向路径
- 弱连通：忽略方向后对应的无向图是连通的
- 单向连通：任意两个顶点 $u, v$ 间至少存在一个方向的有向路径

**定义 4.7 (完全图)** $n$ 阶完全图 $K_n$：有 $n$ 个顶点，且任意两个不同顶点间都有一条边。

**定义 4.8 (补图)** 图 $G = \langle V, E \rangle$ 的补图 $\overline{G} = \langle V, \overline{E} \rangle$，其中：

$$\overline{E} = \{(u, v) \mid u, v \in V, u \neq v, (u, v) \notin E\}$$

**定义 4.9 (二部图)** 图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ 称为二部图，如果：

- $V = V_1 \cup V_2$，$V_1 \cap V_2 = \emptyset$
- $\forall e = (u, v) \in E$，都有 $u \in V_1$ 且 $v \in V_2$，或 $u \in V_2$ 且 $v \in V_1$

**定义 4.10 (通路与回路)** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是图：

- 通路：顶点和边的交替序列 $v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots e_k v_k$，其中 $e_i = (v_{i-1}, v_i)$
- 回路：起点和终点相同的通路（$v_0 = v_k$）
- 简单通路：边不重复的通路
- 简单回路：边不重复的回路

**定义 4.11 (连通性)** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是图：

- 连通：图中任意两个顶点间都存在通路
- 连通分支：极大的连通子图
- 连通分支数记为 $p(G)$

**定义 4.12 (点割集与边割集)** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是连通图：

- 点割集 $V'$：$V' \subseteq V$，使得 $G - V'$ 不连通，且 $V'$ 的任何真子集都不具有此性质
- 割点：只有一个顶点的点割集
- 边割集 $E'$：$E' \subseteq E$，使得 $G - E'$ 不连通，且 $E'$ 的任何真子集都不具有此性质
- 桥：只有一条边的边割集

### 4.1.2 匹配与覆盖

**定义 4.13 (匹配)** 图 $G = \langle V, E \rangle$ 的匹配 $M \subseteq E$ 是边集的一个子集，其中任意两条边都不相邻。

设 $M$ 是图 $G$ 的匹配：

- 极大匹配：$M$ 不能通过添加任何边来扩展
- 最大匹配：包含边数最多的匹配
- 完美匹配：覆盖所有顶点的匹配

广东海用，叶志阳版权所有

**定义 4.14 (二部图的匹配)** 设 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ 是二部图，$|V_1| \leq |V_2|$：

- 完备匹配：匹配 $M$ 覆盖 $V_1$ 中的所有顶点
- 最大匹配问题：寻找边数最多的匹配

**定理 4.3 (Hall 定理)** 二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ 存在完备匹配当且仅当：

$$\forall S \subseteq V_1, |N(S)| \geq |S|$$

其中 $N(S)$ 是 $S$ 的邻点集。

### 4.1.3 欧拉图与哈密顿图

**定义 4.15 (欧拉回路与欧拉通路)** 设 $G$ 是连通图：

- 欧拉回路：经过图中每条边恰好一次且回到起点的回路
- 欧拉通路：经过图中每条边恰好一次的通路
- 欧拉图：存在欧拉回路的图

**定理 4.4 (欧拉图的判定)** 设 $G$ 是连通无向图：

- $G$ 是欧拉图当且仅当 $G$ 的所有顶点度数为偶数
- $G$ 存在欧拉通路当且仅当 $G$ 恰有两个奇数度顶点

**定义 4.16 (哈密顿回路与哈密顿图)** 设 $G$ 是连通图：

- 哈密顿回路：经过每个顶点恰好一次且回到起点的回路
- 哈密顿通路：经过每个顶点恰好一次的通路
- 哈密顿图：存在哈密顿回路的图

**定理 4.5 (哈密顿图的必要条件)** 若 $G$ 是哈密顿图，则对任意非空顶点子集 $S \subseteq V$，有：

$$p(G - S) \leq |S|$$

其中 $p(G - S)$ 是 $G - S$ 的连通分支数。

**定理 4.6 (Dirac 定理)** 设 $G$ 是 $n$ 阶简单图（$n \geq 3$），若每个顶点的度数至少为 $n/2$，则 $G$ 是哈密顿图。

**定理 4.7 (Ore 定理)** 设 $G$ 是 $n$ 阶简单图（$n \geq 3$），若对于任意两个不相邻的顶点 $u, v$，都有：

$$d(u) + d(v) \geq n$$

则 $G$ 是哈密顿图。

### 4.1.4 平面图

**定义 4.17 (平面图)** 图 $G$ 可以画在平面上，使得边仅在顶点处相交，则称 $G$ 为平面图。

**定理 4.8 (Kuratowski 定理)** 图 $G$ 是平面图当且仅当 $G$ 不包含与 $K_{3,3}$ 或 $K_5$ 同胚（插入或者删去 2 度结点）的子图。

**定理 4.9 (欧拉公式)** 设 $G$ 是连通平面图，有 $|V|$ 个顶点，$|E|$ 条边，$|F|$ 个面，则：

$$|V| - |E| + |F| = 2$$

**推论 4.1 (平面图的边数限制)** 设 $G$ 是简单连通平面图，$|V| \geq 3$，则：

$$|E| \leq 3|V| - 6$$

严禁滥用，叶志鸿版权所有

若 $G$ 中无三角形，则：

$$|E| \leq 2|V| - 4$$

## 4.2 树

### 4.2.1 无向树

**定义 4.18 (树)** 树是连通且无简单回路的无向图。

**定理 4.10 (树的等价定义)** 设 $T$ 是 $n$ 阶无向图，以下等价：

1. $T$ 是树
2. $T$ 连通且无回路
3. $T$ 连通且有 $n-1$ 条边
4. $T$ 无回路且有 $n-1$ 条边
5. $T$ 中任意两顶点间有唯一路径
6. $T$ 无回路，但添加任一边后恰有一个回路

**定理 4.11 (树的性质)** 设 $T$ 是 $n$ 阶非平凡树（$n \geq 2$）：

- $T$ 至少有两个叶子顶点
- 删除任一叶子顶点及其关联边，得到的图仍是树

**定义 4.19 (生成树)** 图 $G$ 的生成树是包含 $G$ 所有顶点的树。

**定理 4.12 (生成树的存在性)** 连通图必有生成树。

### 4.2.2 最小生成树算法

**定理 4.13 (Kruskal 算法（避圈法）)** 输入：连通带权图 $G=(V,E,w)$ 输出：最小生成树 $T$

1. 将 $E$ 中的边按权值从小到大排序
2. 初始化：$T \leftarrow \emptyset$
3. 对于排序后的每条边 $e=(u,v)$ 执行：
   (a). 如果将 $e$ 加入 $T$ 不会形成回路 则：
   (b). $T \leftarrow T \cup \{e\}$
   (c). 如果 $|T| = |V| - 1$ 则跳出循环
4. 返回 $T$

**前缀符号法、后缀符号法**（略）

### 4.2.3 有向树与根树

**定义 4.20 (有向树)** 有向树是弱连通且无有向回路的有向图，但允许存在反向弧。

**定义 4.21 (根树)** 根树 $T=\langle V,A,r\rangle$，其中：

- $r \in V$ 是树根，$d^-(r)=0$
- 除 $r$ 外，每个顶点 $v$ 都有 $d^-(v)=1$
- 从 $r$ 到任意顶点 $v$ 存在唯一有向路径

禁止盗用，叶志阳版权所有

**定义 4.22 (根树的基本概念)** 设 $T$ 是根树：

- 叶子：出度为 0 的顶点
- 分支结点：出度不为 0 的顶点
- 深度：从根到该顶点的路径长度
- 高度：树的最大深度

**定义 4.23 (有序树与 $m$ 叉树)**

- 有序树：每个顶点的子结点有固定顺序
- $m$ 叉树：每个分支结点最多有 $m$ 个子结点
- 完全 $m$ 叉树：每个分支结点恰有 $m$ 个子结点
- 正则 $m$ 叉树：所有叶子深度相同

### 4.2.4 二叉树与编码

**定义 4.24 (二叉树)** 二叉树是每个结点最多有两个子结点的有序根树，子结点分为左子结点和右子结点。

**定理 4.14 (二叉树的性质)** 设 $T$ 是高度为 $h$ 的二叉树：

- 最多有 $2^h$ 个叶子
- 最多有 $2^{h+1}-1$ 个结点

**定义 4.25 (前缀码)** 编码集合中，没有一个编码是另一个编码的前缀。

**定理 4.15 (前缀码与二叉树)** 任意一棵二叉树可以表示一个前缀码，反之亦然。

**定理 4.16 (Huffman 编码)** 输入：字符集 $C$ 及其频率 $f(c)$ 输出：最优前缀码步骤：

1. 为每个字符创建单结点树，权重为频率
2. 重复以下步骤直到只剩一棵树：
   (a). 选择两棵权重最小的树 $T_1, T_2$
   (b). 创建新树 $T$，以 $T_1, T_2$ 为子树，权重为 $T_1, T_2$ 权重之和
   (c). 用 $T$ 替换 $T_1, T_2$
3. 左分支标 0，右分支标 1，从根到叶子的路径给出编码

## 4.3 例题

**问题 4.1** 设有向树 $T$ 有 17 条边，4 个 4 度内点和 1 个 3 度内点（注：内点是入度为 1，且出度大于 0 的结点），其余结点为树根和树叶。求 $T$ 的树根的度数。

**解** 设有向树的边数为 $|E|=17$。内点入度为 1，出度 = 总度数 −1。4 度内点的出度为 3，3 度内点的出度为 2。设树根的出度为 $x$（入度为 0）。树叶出度为 0。所有结点的出度和等于边数：$4\times3+1\times2+x=17$，解得 $x=3$。故树根的度数为 3（出度）。

**问题 4.2** 已知连通的简单平面图 $G$，$|V|=6$，$|E|=12$，每个面均有 $p$ 条边围成，求 $p$。

**解** 由欧拉公式 $V-E+F=2$，代入 $V=6$，$E=12$，得 $F=8$。由面的握手定理：所有面的边界长度之和为 $2E$，即 $p\cdot F=2E$。代入 $F=8$，$E=12$，得 $8p=24$，故 $p=3$。

**问题 4.3** 设 7 个字母在通信中出现的频率如下：a(0.35), b(0.20), c(0.15), g(0.05), d(0.10), e(0.10), f(0.05)。求每个字符的最优二元前缀码。

严禁盗用，叶志鸿版权所有

**解** 使用哈夫曼算法：

1. 合并最小频率 f 和 g (0.05+0.05=0.10)，得内部节点 P1。
2. 合并 d 和 e (0.10+0.10=0.20)，得内部节点 P2。
3. 合并 c 和 P1 (0.15+0.10=0.25)，得内部节点 P3。
4. 合并 b 和 P2 (0.20+0.20=0.40)，得内部节点 P4。
5. 合并 a 和 P3 (0.35+0.25=0.60)，得内部节点 P5。
6. 合并 P4 和 P5 (0.40+0.60=1.00)，得根节点。

编码（左分支 0，右分支 1）：a: 11, b: 01, c: 101, d: 100, e: 001, f: 0001, g: 0000。

**问题 4.4** 简单无向图 $G$，$|V| = n$，已知有 $k$ 个 3 度结点，其他结点的度数均小于 3，求 $|E|$ 的范围并证明。

**解** 设 $V_3$ 为 3 度点集，$|V_3| = k$；$V_{\text{other}}$ 为其他点集，$|V_{\text{other}}| = n - k$。由握手定理：$2|E| = \sum_{v\in V_3} d(v) + \sum_{v\in V_{\text{other}}} d(v) = 3k + \sum_{v\in V_{\text{other}}} d(v)$。由于其他结点度数小于 3，故 $0 \le d(v) \le 2$。因此：

- 最大值：当 $V_{\text{other}}$ 中所有点度数均为 2 时，$2|E|_{\max} = 3k + 2(n-k) = 2n + k$，即 $|E| \le n + \frac{k}{2}$。
- 最小值：当 $V_{\text{other}}$ 中所有点度数均为 0 时，$2|E|_{\min} = 3k$，即 $|E| \ge \lceil \frac{3k}{2} \rceil$。

考虑到简单图可能无法达到极端情况，但此范围是必要的。

**问题 4.5** 已知连通的简单平面图 $G = \langle V, E\rangle$，$|V| = n$，$|E| = m$，$\forall v \in V, d(v) = 3$，且每个面由 3 条边围成，求 $n$,$m$。

**解** 由握手定理：$3n = 2m \implies n = \frac{2}{3}m$。由面的握手定理：每个面度数为 3，设面数为 $f$，则 $3f = 2m \implies f = \frac{2}{3}m$。代入欧拉公式 $n - m + f = 2$：

$$\frac{2}{3}m - m + \frac{2}{3}m = 2 \implies \frac{1}{3}m = 2 \implies m = 6.$$

从而 $n = 4$。该图同构于 $K_4$。

**问题 4.6** 已知无向连通图 $G$ 有 $k$ 个奇度数的结点，完成下列各题：(1) 在图 $G$ 中至少要添加多少条边才能使其称为欧拉图？(2) 证明上述结论。

**解** (1) 至少添加 $\frac{k}{2}$ 条边。(2) 证明：无向图中奇度顶点个数必为偶数，故 $k$ 为偶数。欧拉图要求所有顶点度数为偶数。添加一条边连接两个奇度顶点，则这两个顶点度数各增加 1，变为偶数。一次操作减少两个奇度点。要消灭所有 $k$ 个奇度点，需要 $\frac{k}{2}$ 条边。

**问题 4.7** 设 $G(n, m)$ 是简单连通平面图，证明：$G$ 中至少有一个结点的度数不超过 5。

**解** 反证法：假设所有结点度数 $\ge 6$。由握手定理：$2m = \sum d(v) \ge 6n \implies m \ge 3n$。但对于简单连通平面图，有 $m \le 3n - 6$（当 $n \ge 3$ 时）。于是 $3n \le m \le 3n - 6$，矛盾。故至少有一个结点度数 $\le 5$。

**问题 4.8** 简单无向图 $G$ 有 $n$ 个顶点，$m$ 条边，各顶点度数均为 3，且 $2n = m + 3$，试画出满足条件的所有不同构的图 $G$。

**解** 由握手定理：$3n = 2m$，代入 $2n = m + 3$，解得 $n = 6, m = 9$。即寻找 6 阶 3-正则简单图。不同构的有两个：

1. 棱柱图（两个三角形对应顶点相连）。
2. 完全二部图 $K_{3,3}$。

**问题 4.9** 设 $G$ 是 $n$ 阶无向简单图，$n \ge 11$，证明：$G$ 和 $\bar{G}$ 中至少有一个不是平面图。

**解** $G$ 和 $\bar{G}$ 的边数之和为 $C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$。若两者均为平面图，则 $|E(G)| \le 3n - 6$，$|E(\bar{G})| \le 3n - 6$，相加得：

$$|E(G)| + |E(\bar{G})| \le 6n - 12.$$

未经许可，不得用于商业用途，叶志阳版权所有

而 $\frac{n(n-1)}{2} \le 6n-12$，即 $n^2-n \le 12n-24 \implies n^2-13n+24 \le 0$。当 $n=11$ 时，左边 $=121-143+24=2>0$，不成立。因此当 $n \ge 11$ 时，不等式不成立，故 $G$ 和 $\bar{G}$ 至少有一个不是平面图。

**问题 4.10** 设 $G$ 是 $n$ 阶无向简单图，$n \ge 3$ 且为奇数，证明：$G$ 和 $\bar{G}$ 中奇度顶点个数相等。

**解** 对任意顶点 $v$，$d_G(v)+d_{\bar{G}}(v)=n-1$（因为 $v$ 在 $G$ 中的邻居加上在 $\bar{G}$ 中的邻居等于其余 $n-1$ 个顶点）。由于 $n$ 为奇数，$n-1$ 为偶数，故 $d_G(v)$ 与 $d_{\bar{G}}(v)$ 奇偶性相同。因此 $v$ 在 $G$ 中是奇度点当且仅当在 $\bar{G}$ 中是奇度点，所以奇度顶点集合相同，个数相等。

**问题 4.11** 简单无向图 $G$ 有 $n(n \ge 2)$ 个顶点，证明：若 $\delta(G) > n/2$，则 $G$ 连通。

**解** 反证法：假设 $G$ 不连通，则至少有两个连通分支 $V_1$ 和 $V_2$。考虑 $V_1$ 中的任意顶点 $u$，其度数 $d(u) \le |V_1|-1$。由 $\delta(G) > n/2$，得 $|V_1|-1 > n/2 \implies |V_1| > n/2+1$。同理，对 $V_2$ 有 $|V_2| > n/2+1$。于是 $n=|V_1|+|V_2| > n+2$，矛盾。故 $G$ 连通。

**问题 4.12** $n(n \ge 2)$ 阶简单连通图 $G$ 中至少有两个顶点不是割点。

**解** 取图 $G$ 的一条极大路径 $P=v_0v_1\cdots v_k$（即不能再延伸的简单路径）。则 $v_0$ 的所有邻接点都在 $P$ 上（否则可延伸）。删去 $v_0$ 后，其邻接点仍可通过 $P$ 保持连通，故 $v_0$ 不是割点。同理，$v_k$ 也不是割点。因此至少有两个非割点。

**问题 4.13** 设 $e=(u,v)$ 是无向图 $G$ 中的一条边，证明：$e$ 为桥当且仅当 $e$ 不在 $G$ 的任何回路（圈）中。

**解** ($\Rightarrow$) 若 $e$ 在某个回路 $C$ 中，则 $C-e$ 仍为 $u$ 到 $v$ 的通路，故删去 $e$ 后 $u,v$ 仍连通，与 $e$ 是桥矛盾。($\Leftarrow$) 若 $e$ 不在任何回路中，则 $u$ 到 $v$ 的唯一通路就是 $e$ 本身，删去 $e$ 后 $u,v$ 不连通，故 $e$ 是桥。

**问题 4.14** 设 $G$ 是连通的简单无向赋权图，$T$ 是 $G$ 的最小生成树，$C$ 是图 $G$ 中的任意一条基本回路，证明：$C$ 中权值最大的边 $e$ 一定不在 $T$ 中。

**解** 反证法：假设 $e \in T$。删去 $e$ 后 $T$ 分成两个连通分支 $T_1$ 和 $T_2$。由于 $C$ 是回路，且 $e$ 在 $C$ 中，则 $C$ 中必存在另一条边 $f$ 连接 $T_1$ 和 $T_2$。因为 $e$ 是 $C$ 中权值最大的边，故 $w(f) < w(e)$。构造新树 $T'=(T\setminus\{e\})\cup\{f\}$，则 $w(T')=w(T)-w(e)+w(f) < w(T)$，与 $T$ 是最小生成树矛盾。故 $e \notin T$。

**问题 4.15** 设 $G$ 是 $n$ 阶 $n+1$ 条边的无向图，证明：$G$ 中存在顶点 $v$，使得 $d(v) \ge 3$。

**解** 平均度数为 $\frac{2|E|}{n}=\frac{2(n+1)}{n}=2+\frac{2}{n}>2$。若所有顶点度数 $\le 2$，则平均度数 $\le 2$，矛盾。故存在顶点 $v$ 使 $d(v) \ge 3$。

**问题 4.16** 设无向图 $G(n,m)$ 是树，其结点最大度数是 $k(k \ge 2)$，证明：$G$ 中至少有 $k$ 片树叶。

**解** 设树叶数为 $t$，其余结点度数 $\ge 2$，且有一个结点度数为 $k$。由握手定理：$2(n-1)=\sum d(v) \ge t\cdot 1+(n-t-1)\cdot 2+k$。化简：$2n-2 \ge t+2n-2t-2+k \implies 2n-2 \ge 2n-t-2+k \implies -2 \ge -t+k-2 \implies t \ge k$。故至少有 $k$ 片树叶。

**问题 4.17** 设 $G=(V_1,V_2,E)$ 是二分图，若 $|V_1| \ne |V_2|$，则 $G$ 一定不是哈密顿图。

**解** 哈密顿回路需经过所有顶点一次且仅一次。在二分图中，回路必须交替经过 $V_1$ 和 $V_2$ 的顶点。若存在哈密顿回路，则回路中 $V_1$ 和 $V_2$ 的顶点数相等，从而 $|V_1|=|V_2|$。其逆否命题：若 $|V_1| \ne |V_2|$，则 $G$ 一定不是哈密顿图。

**问题 4.18** 设 $n(n \ge 3)$ 阶无向简单连通图 $G$ 中无悬挂顶点，证明：$G$ 中必含有长度大于等于 3 的圈。

**解** 由于无悬挂顶点，故 $\delta(G) \ge 2$。取极大路径 $P=v_1v_2\cdots v_k$。$v_1$ 的邻接点都在 $P$ 上（否则可延伸）。$v_1$ 至少有两个邻接点，一个是 $v_2$，另一个设为 $v_j$（$j \ge 3$）。则 $v_1v_2\cdots v_jv_1$ 构成一个圈，长度 $\ge 3$。

严禁盗用，中志阳版权所有